국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2021년 글로벌 핵심인재 양성지원 사업
최 종 보 고 서

2022. 08. 10.

유형구분	공동연구
주관연구개발기관명	울산과학기술원
과 제 명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발
연구책임자	박형렬
과제기간	2021.05.01.~2022.06.30

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 국가연구개발혁신법 시행규칙 [별지 제5호서식] <개정 2022. 1. 4.>

최종보고서

보안등급: 일반[V], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	글로벌핵심인재 양성지원	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	글로벌핵심인재 양성지원	
공고번호	과학기술정보통신부 공고 제2021-0115호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)	-	
			연구개발과제번호	2021-0-01580	

기술분류	국가과학기술 표준분류	NB0607 (반도체 재료)	50 %	NB0703 (결합허용 양자컴퓨팅)	30 %	EE0108 (머신러닝)	20 %
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문				
	영문				
연구개발과제명	국문	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발			
	영문	Development of Next Generation AI Semiconductor and Quantum Computing Materials			
주관연구개발기관	기관명	울산과학기술원	사업자등록번호	620-82-06236	
	주소	울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50 (44919)	법인등록번호	230171-0011595	
연구책임자	성명	박형렬	직위	조교수	
	연락처 직장전화	0522172029	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	nano@unist.ac.kr	국가연구자번호	******	
연구개발기간	전체	2021. 05. 01 - 2022. 06. 30(1년 2개월)			
	단계 (해당 시 작성) 1단계	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)			
	n단계	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)			

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		756,000	-	-	-	-	-	-	756,000	-	756,000	-
1단계	1년차											
	n년차											
n단계	1년차											
	n년차											

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	경희대학교 산학협력단	권영균	정교수	*******	ykkwon @khu.ac.kr	참여 교수	대학교
연구개발기관 외 기관	오크리지 국립 연구소(미국)	윤미나	책임연구원	*******	myoon @ornl.gov	참여연 구원	연구소

연구개발담당자 실무담당자	성명	김찬석	직위	전문연구요원
	연락처 직장전화	052-217-3291	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	kcs326hk @unist.ac.kr	국가연구자번호	******

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 08월 10일

연구책임자: 박형렬

주관연구개발기관의 장: 이용훈
공동연구개발기관의 장: 김윤혁
위탁연구개발기관의 장:

중앙행정기관의 장 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="3">글로벌핵심인재양성지원</td><td colspan="2">총괄연구개발 식별번호
(해당 시 작성)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내역사업명
(해당 시 작성)</td><td colspan="3">글로벌핵심인재양성지원</td><td colspan="2">연구개발과제번호</td><td colspan="2">2021-0-01580</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술분류</td><td>국가과학기술
표준분류</td><td>NB0607
(반도체 재료)</td><td>50%</td><td>NB0703
(결합허용 양자컴퓨팅)</td><td>30
%</td><td>EE0108
(머신러닝)</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>부처기술분류
(해당 시 작성)</td><td>1순위 소분류 코드명</td><td>%</td><td>2순위 소분류 코드명</td><td>%</td><td>3순위 소분류 코드명</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">총괄연구개발명
(해당 시 작성)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제명</td><td colspan="6">차세대 AI 반도체와 양자컴퓨터 소재개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 연구개발기간</td><td colspan="6">2021.5.1.~2022.6.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 연구개발비</td><td colspan="6">총 756,000 천원
(정부지원연구개발비: 756,000 천원, 기관부담연구개발비 : 천원,
지방자치단체: 천원, 그 외 지원금: 천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="3">기초[√] 응용[ ] 개발[ ]
기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]</td><td>기술성숙도
(해당 시 기재)</td><td colspan="2">착수시점 기준(1단계)
종료시점 목표(2단계)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구개발
목표 및 내용</td><td colspan="2">최종 목표</td><td colspan="6">차세대 메모리, 비메모리 반도체 모두에 적용 가능한 지능형 반도체 소재 발굴</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 내용</td><td colspan="6">울산과학기술원의 강점인 강유전체 메모리 반도체, 경희대학교의 강점인 상전이 메모리 반도체 및 스핀트로닉스 소재, 나아가 오크리지 연구소의 강점인 인공지능 기술과 양자컴퓨터 이론을 결합하여 다양한 차세대 반도체에 관한 외연을 넓히는 연구를 진행하고, 핵심 소재들을 발굴할 예정</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1단계
(해당 시 작성)</td><td>목표</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>내용</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">n단계
(해당 시 작성)</td><td>목표</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>내용</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

연구개발성과	1. 차세대 강유전체로 주목받는 HfO2가 지닌 특별한 물리적 성질을 계산을 통해 예측했고, 이를 뒷받침할 실험을 구상하여 실제 소자에 사용될 수 있도록 연구를 더 진행하고자 함. 2. 오크리지 연구소가 보유한 world-leading 슈퍼컴퓨터를 활용하여 CALYPSO, VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) 등 다양한 시뮬레이션 기술을 사용해보았고, 이를 통한 새로운 소재 발굴 기법을 전수받음. 3. 위상학적 성질을 가지는 반도체 박막을 증착하여 물성을 연구하고, 박막의 구조적 안정성에 대해 이론 연구와 협업함. 더 나아가 위상학적 절연체와 초전도체 접합에서 나타나는 현상을 활용한 양자컴퓨팅을 구상하고 소자화 할 수 있는지 확인함.
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	1. 현재 강유전체 메모리 및 스핀트로닉스 소재 등의 실험과 계산을 연합한 협업을 진행함을 통하여 이러한 물질들의 소자화를 앞당길 예정. 2. 메모리 및 비메모리 반도체에 관한 다양한 연구 경험을 전수할 예정 3. 미국 최대 슈퍼컴퓨터를 보유한 오크리지 연구소에서 다양한 시뮬레이션 기술 및 인공지능을 활용한 소재발굴 기법을 전수받을 예정 4. 나아가 위상 물질이나 양자컴퓨터 등 우리나라에 부족한 연구 분야를 습득하고 견문을 넓힘을 통하여 다양한 차세대 지능형 반도체 구상과 협업에 동참시킬 예정
연구개발성과의 비공개여부 및 사	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

유												
연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시 설·장 비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명 정보	생물 자원		정보	실물
	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황	구입 기관	연구시 설·장비 명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	ZEUS 등록번호
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국문핵심어 (5개 이내)	강유전 메모리 반도체	스핀트로닉스 소재	슈퍼컴퓨터 시뮬레이션	인공지능 기반 신 반도체 소재 탐색	양자 컴퓨터
영문핵심어 (5개 이내)	Ferroelectric memory semiconductor	Spintronics material	Supercomputer simulation	Exploration of new semiconductor materials based on artificial intelligence	Quantum computer

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 과제 실적 요약 〉

□ 추진실적(요약)

ㅇ 주요 연구 실적

ㅇ 국제 학술회의 발표

1) American Phsics Society (APS) 2022 March Meeting

- APS March Meeting 2022에서 총 6편의 차세대 반도체에 관한 연구 성과를 발표함.

2) Materials Science & Enginnering Conference 2022

- Materials 2022에서 Unconventional piezoelectricity by flat phonon bands in HfO_2에 대해 발표함.

3) Electronic Materials and Applications 2022

- The American Ceramic Society에서 주관하는 EMA 2022에서 총 4편의 주제로 차세 대 반도체에 관한 연구 성과를 발표함.

ㅇ 논문 출간

- 테라헤르츠 나노 소자를 이용한 고감도 센싱 플랫폼 관련 논문 출간
- 자기위상절연체인 MBT의 defect과 strain에 따라 자기 이방성 에너지의 변화를 분석하고 실험과 양자 몬테카를로 계산 결과와 결합하여 논문을 작성 중
- hBN에 존재하는 defect과 WSe2 에 존재하는 defect이 결합되어 나타나는 local magnetism 변화를 분석하여 논문 출간 준비 중
- NaCrX2 그룹의 delaffossite 상 생성 가능성 조사 및 구조 , 열적 안정성 조사를 연구 하였으며, 이에 대한 논문 출간 준비 중
- metal doped graphene의 quantum device의 fundamental한 원리를 파악하기 위해 machine learning을 이용한 분석 논문 출간 준비 중
- 2D Bi의 기판 종류에 따른 다양한 구조 탐색 및 전자구조적, 위상학적 특성을 분석한 논문 출간 준비 중
- 토폴로지적 성질을 지닌 Sb 박막과 Sn 박막의 구조에 기인한 성질과 두께에 의해 조절되는 토폴로지적 상전이에 대해 연구하였으며, 이에 대한 논문 출간 준비 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 국제 협력교류 연구 실적

- 오크리지 국립연구소 나노과학센터(CNMS)의 MBE(molecular beam epitaxy) 장비를 이용하여 결정성 박막의 성장을 진행하였으며, 박막의 소자화를 위해 클린룸의 광 리소그래피 장비를 이용하여 패터닝을 진행
- 많은 컴퓨터 자원이 요구되는 제1 원리 계산을 진행하기 위해 세계 최고 수준의 슈퍼컴퓨터 SUMMIT의 사용 권한을 받아 적극적으로 활용
- 미국의 Lawerence Berkeley 국립연구소에서 운영하는 고성능 컴퓨팅 사용자 시설 NERSC의 이용권한을 받아 제1 원리 계산에 적극적으로 활용
- 윤미나 박사 그룹의 최적화된 CALYPSO 연계 코드를 이용하여 차세대 반도체들의 새로운 안정상을 발견

ㅇ 인력 양성 추진 실적

- 본 과제를 통해 미국 오크리지 국립연구소에 파견된 학생들은 총 10명으로 울산과학기술원 5명, 경희대 5명이다. 코로나19 사태로 해외 출국이 어려운 상황에도 불구하고 위 학생들은 오크리지 국립연구소 연구팀과의 협업을 통해 차세대 반도체 소재 및 양자컴퓨터 소재 개발을 위한 슈퍼컴퓨터를 활용한 제1 원리 시뮬레이션, 박막 원자 수준의 반도체 합성 및 제어 연구역량을 증진하였다. 모든 학생이 6개월 이상 파견을 완료하고 무사히 귀국하였으며 이번 파견을 통해 협력 기회를 가진 오크리지 연구소 연구팀과 지속적인 연구를 진행하고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 주요성과

(단위 : 건, 명, 백만원 등)

구분				목표	실적
인력양성 성과	수혜인력	석사	남	5	5
			여	0	0
		박사	남	5	5
			여	0	0
		합계		10	10
	배출인력	석사	남	5	5
			여	0	0
		박사	남	5	5
			여	0	0
		합계		10	10
연구성과	논문	SCI급		7	1
		비SCI	KCI급	-	0
			기타	-	0
		합계		7	1
	학술대회	국제			11
		국내			-
		합계			11
특허성과	특허출원	국제			
		국내			
		합계			
	특허등록	국제			
		국내			
		합계			
기술이전					
상용화(백만원)					
기술료(백만원)					
성과홍보					
시제품 제작실적					
S/W 등록실적					
기술문서					
기타					

□ 장비·기자재 취득목록

순번	장비등록번호	장비명	모델명	사용용도	취득금액	취득일자	제작사	제작국가
1								
2								
3								

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

1. 연구개발과제의 개요 ····· (p.1~20)

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행내용 ····· (p.20~42)

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· (p.42~45)

4. 목표 미달 시 원인분석(해당 시 작성) ····· (p.45)

5. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· (p.46)

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· (p.46)

7. 기대 효과 ····· (p.47~48)

8. 예산집행실적 ····· (p.48~49)

붙임

1. 주관연구개발기관 자체평가 의견서 ····· (p.51)
2. 파견기관 지도인력 평가 의견서 ····· (p.52)
3. 자체보안관리 진단서 ····· (p.54~66)
4. 파견인력 출입국증명서 및 여권사본 ····· (p.67~87)
5. 성과 증빙자료 ····· (p.88~97)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1) 추진 배경

가. 관련 기술·특허 현황 및 산업 전망

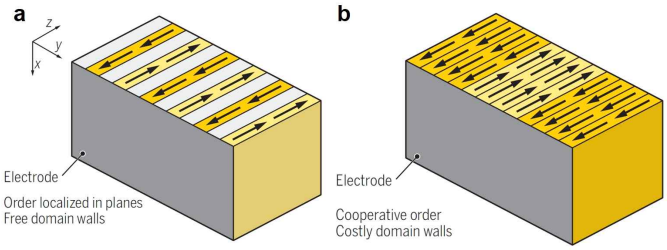


그림 1. (a) 나노미터 두께 산화 하프늄에서 보여주는 dipole의 국부화(localization)[1]. 단일 전기분극(polarization)들이 개별적으로 스위칭할 수 있다. (b) 일반적인 강유전체에서 전기분극의 도메인 형성[1].

본 연구개발과제로 차세대 지능형 반도체 물질로 유력한 강유전체 메모리와 이 강유전체 메모리와 위상 물질(topological matter)의 접합을 통한 초저전력, 초고밀도 지능형 소재를 발굴하고자 한다. 먼저 D램이나 낸드 플래시메모리를 대체할 차세대 후보 중 하나인 '강유전체 메모리(Ferroelectric Random Access Memory, F램)'의 핵심 메커니즘인 강유전체 내 전기분극의 ƒ초고속 스위칭을 구현하려고 한다. F램은 전원을 꺼도 정보가 그대로 남아 있고, 정보를 기록하고 제거하는 속도도 플래시 메모리보다 1000배나 빠르다. 그러나 기존 강유전체에서 전기분극을 스위칭하기 위해 원자를 움직이면, 원자 수천 개가 동시에 움직이는 특성(domain formation)이 있어서 선폭을 줄이기 어려우며, D램과 비교해서 스위칭 속도가 느리다는 단점이 있다. 또한, 페로브스카이트형 강유전체 박막이 수 나노미터 두께로 얇아지면 강유전체 특성을 잃어버리는 현상도 나타난다[2]. 최근 연구결과에서, 산화 하프늄(또는 산화 하프늄지르코늄) 박막이 두께가 1nm까지 줄어들었을 때도 강유전체 특성이 잘 나타나며[3-4], 2~10MV/cm의 전기장을 가했을 때 원자들을 서로 묶고 있던 상호 작용이 순간적으로 사라지며 전기분극 하나하나를 자유롭게 스위칭할 수 있다는 것이 보고되었다[5](**그림 1**). 이는 산화 하프늄 속 산소 원자 4개가 짝을 지어 위치를 바꾸는 것으로 그 길이는 약 0.5 nm 정도이며, 이론적으로 메모리 소자에서 선폭을 0.5 nm까지 줄일 수 있음을 의미한다. 한 가지 문제는 산화 하프늄 박막의 두께를 1nm까지 줄이게 되면, DC 또는 저주파수 영역에서 박막에 전기장을 걸었을 때, 누설 전류(leakage current)에 의해 안정적으로 10MV/cm 급 전기장을 걸어주는 것이 쉽지 않다는 것이다. 그러므로 본 연구에서는 좀 더 높은 주파수 영역, 즉, 테라헤르츠 영역에서 전기장을 걸어주기 위하여 광학적인 방법인 테라헤르츠 전자기파 펄스(Terahertz electromagnetic pulse)를 이용하여 나노미터 두께의 산화 하프늄 기반 강유전체 박막 내 전기분극의 ps(10^{-12} s)급 스위칭 현상을 탐구할 것이다.

[1] B. Noheda el al., Science 369, 1300 (2020).
[2] C. Ahn et al., Science 303, 488 (2004)
[3] S. S. Cheema et al., Nature 580, 478 (2020).
[4] M. Si et al., Appl. Phys. Lett. 115, 072107 (2019).
[5] H.-J. Lee et al., Science 369, 1343 (2020).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

또한, 더 나아가서 이러한 강유전체 물질과 위상 물질을 결합하여서, 초박막 소재의 근본적인 당면과제와 스위칭 현상의 기술적인 어려움을 근본적으로 해결하는 것에 초점을 맞춘다. 특히 최근 몇 년 동안 위상 재료는 양자 재료의 새로운 예로 등장했다. 위상은 기하학적 객체를 분류하는 데 사용할 수 있는 수학적 개념이며 각 분류에는 연관된 위상 불변 수량이 있다. 이를 통해, 토폴러지 재료에서 전자파 기능은 안뻔한 토폴러지 (nontrivial topology)를 가질 수 있으며 결과적인 물리적 특성은 작은 섭동으로부터 보호된다. 양자 홀 시스템 및 Chern 토폴러지 절연체에 대한 선구적인 작업에서 안뻔한 토폴러지 (안뻔한 위상) 상태가 관찰되었으며, 이 연구로 두 분야의 선구자들은 다 노벨 물리학상을 받았다. **그림 2**에서는 고체상태의 물질에서 관측되는 여러 종류의 양자 상태의 토폴러지를 보인다. 이 연구에서는 특히 뻔하지 않은 토폴러지를 갖는 양자 물질개발에 초점을 맞출 것이다. 특히, 이 물질의 특성은 토폴러지로 보호가 되어있어서 외부에 의한 변동에도 변하지 않는 것이 아주 강한 점이다. 토폴러지 양자 재료는 토폴러지 보호로 인한 물리적 특성의 견고성으로 인해 양자 계산 응용 분야에 매우 유망하다.

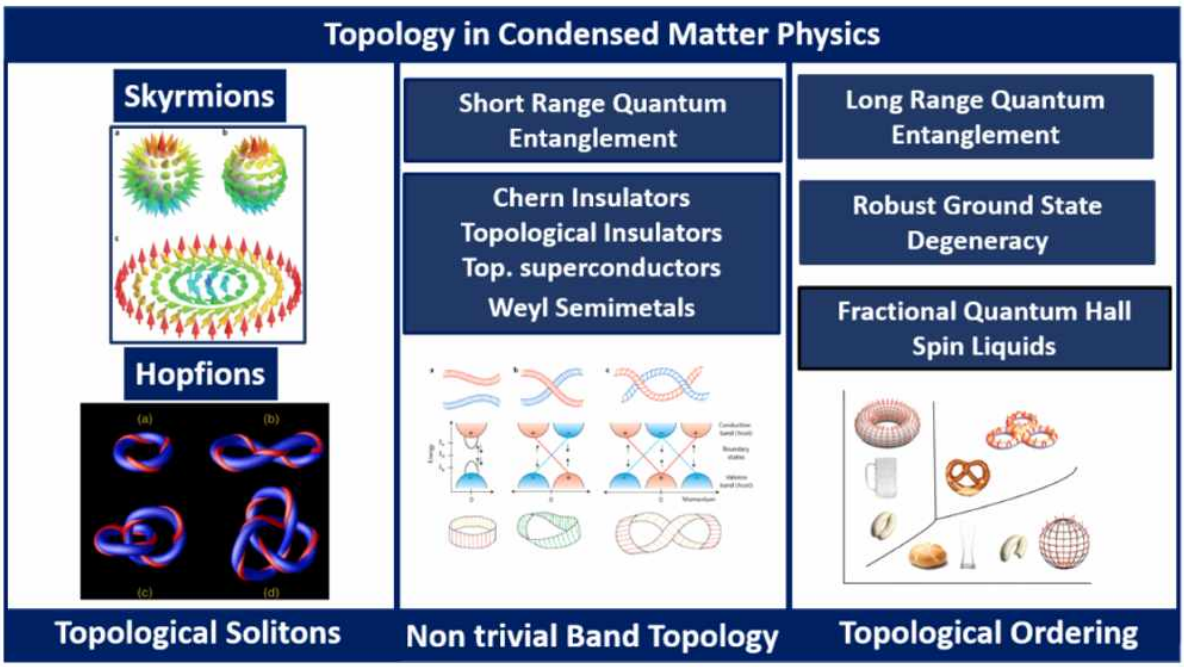


그림 2. 고체물리학에서 나타나는 양자 물질의 토폴러지 종류들.

무어의 법칙이 적용되지 않으면서, 기존의 전하 캐리어 기반 전자 장치의 한계를 뛰어넘는 근본적으로 새로운 기술을 찾아야 하는 과제에 직면해 있다. 최근의 활발한 노력의 결과로 양자 상태 (파동 함수)의 중첩 및 얽힘을 사용하는 양자 컴퓨팅이 NISQ (noisy middle-scale quantum) 아키텍처에서 입증되었다. NISQ가 실용성을 찾았지만, 이 분야에서 당면한 궁극적인 목표는 완전한 내 결합성 컴퓨팅을 가능하게 하는 하드웨어를 구축하는 것이다. 최근 미국에너지부의 기초연구과학 보고서에서도 발표했듯이, 양

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

자 정보 처리를 위한 차세대 장치를 실현하기 위해서는 복잡한 시스템에서 물질의 양자 상태를 이해, 제어 및 통합하는 데 결정적으로 달려 있다. 즉, 양자 장치의 과제는 긴 일관성 시간과 읽기 / 쓰기에 필요한 감도의 균형을 맞추는 것이다.

현재 양자 정보 처리를 위한 잠재적 하드웨어로 간주 되는 여러 경쟁 플랫폼이 있다. 한 방향은 갇힌 이온 계산으로, 자유 공간의 분리 된 원자는 환경에서 잘 분리될 수 있지만, 이 강력한 분리로 인해 복잡한 양자 알고리즘을 실현하는 것이 어렵다는 것이 증명되었다. 초전도 조셉슨 접합(JJ)은 터널 장벽을 사이에 둔 두 개의 초전도체로 구성되며, 비 고조파 발진기의 역할을 효과적으로 수행한다. 이러한 요소가 커패시터와 통합되어 물리적 회로를 형성하면 초전도 (SC) 큐비트가 형성된다. 초전도성은 명목상 제로 고유 소실 및 열을 발생시켜 거시적 양자 일관성을 보여준다. 명목상 온도가 에너지 레벨 분할보다 훨씬 낮으므로 강력한 비선형 JJ 효과를 유지할 수 있다. 따라서 SC 큐비트는 현재 대규모 양자 컴퓨팅을 향한 가장 성숙한 경로 중 하나를 제공한다. 그러나 현재의 트랜스 몬 기반 큐비트는 잘 이해되지 않은 메커니즘으로 인해 디코히어런스(decoherence) 문제를 겪고 있다. 사실, 위상 양자 컴퓨터의 논리 게이트는 디코히어런스를 유발할 수 있는 작은 섭동에 대해 안정적일 것으로 예측된다. 그러나 이러한 논리 게이트를 형성하려면 올바른 유형의 통계를 가진 물질상태를 조작해야 하며 이것이 우리 프로젝트의 핵심이다. 매조라나 페르미온은 쌍으로 나오며 기존의 페르미-디락 통계를 따른다.

오크리지 국립연구소는 양자컴퓨터 구현을 위한 소재발굴과 알고리즘 개발에 선도적인 역할을 하고 있다. 특히, 미국에너지부의 지원으로 양자 과학센터를 최근에 시작하였으며, 미국의 최고 전문가 집단으로 구성되어서 200억 정도의 정부 지원을 받아서 지난해부터 오크리지 국립연구소에서 작년부터 사업이 시작되었다. 이 센터의 궁극적인 목표는 양자컴퓨터를 개발하는 것이다. 윤미나 박사도 이 센터의 프로젝트에 참여하여 활동하고 있다.

나. 국내 고급인력 수급 현황 및 전망

한국경제연구원(한경연)에 따르면, 졸업(중퇴) 후 미취업 한 청년은 올해 5월 기준 166만 명으로 사상 최대(통계청, 경제 활동인구조사 청년층 부가조사)를 기록한 가운데 미래 성장동력인 4차산업혁명 분야에서는 오히려 구인난을 겪고 있다는 조사결과가 나왔다.

2020년 현재 한국 4차산업혁명의 인력 부족률은 29.4%로 인력 수요의 약 3분의 1이 부족한 것으로 나타났고, 5년 뒤인 2025년에도 28.3%의 인력이 부족할 것으로 전망됐

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 또한, 2020년 한국, 미국, 독일, 일본, 중국 등 총 5개 주요국의 4차산업혁명 인력경쟁력을 비교했을 때, 한국을 100이라 가정 시 ▷미국 123.3 ▷독일 114.4 ▷일본 107.8 ▷중국 106.7 순으로 나타나 한국이 가장 뒤처졌다.

2025년에도 ▶미국 121.1 ▶중국 114.4 ▶독일 106.7 ▶일본 104.4 순으로 여전히 한국이 최하위일 것으로 예상되었다. 기술 분야 별로는 2020년 현재 한국은 유일하게 중국에 대해서만 로봇, 신재생에너지, 첨단소재 분야에서 앞서 있는데, 이마저도 **5년 후에는 따라잡혀 9개 기술 전 분야에서 비교국가 중 꼴찌를 기록할 것으로 전망된다.**

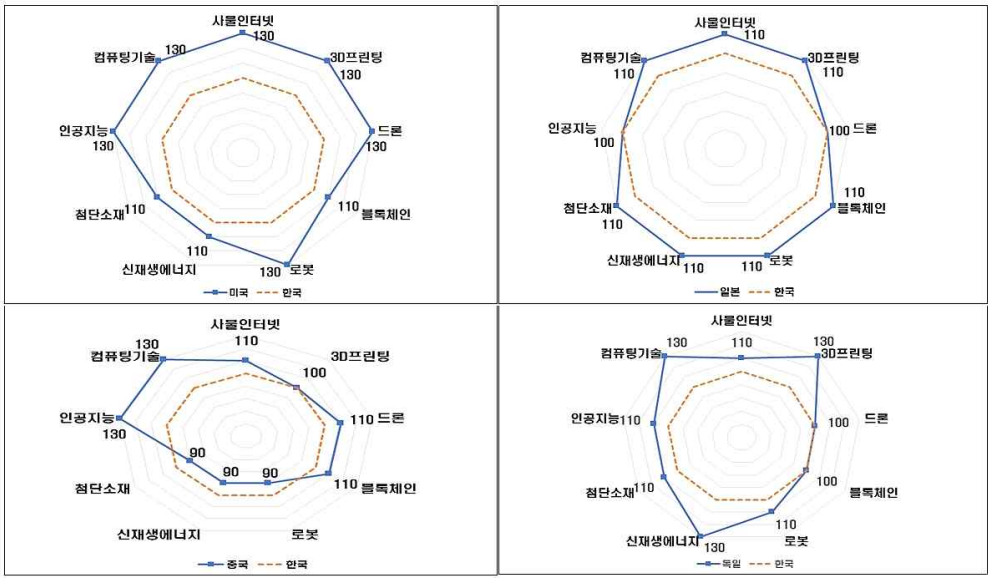


그림 3. 2020년 4차산업혁명 인력경쟁력 각 국가와 비교 (자료:한경연)

본 사업은 특히 차세대 AI 반도체에 관한 사업이다. 기존에 존재하지 않았던 초고밀도 FRAM 소재 및 위상 물질을 결합한 반도체 물질을 발굴하며, 특히 Oak Ridge 국립연구소에 특화된 양자 컴퓨터 소재 역시 동시에 탐색할 예정이다. 차세대 반도체 소재로 주목받는 이러한 다양한 소재와 이의 활용 분야를 이해하고 탐색하는 연구를 통하여, 차세대 반도체 산업을 이해하고 이와 관련한 새로운 일자리를 창출하는 다양한 인력을 교육, 구비시키는 것이 이 사업의 가장 중요한 목적이라고 할 수 있다.

2) 정부 지원 필요성

가. 산업계 수요

인공지능(AI) 반도체를 향한 업계와 소비자의 관심이 뜨겁다. **엔비디아와 인텔 등 주요 반도체 기업뿐 아니라 구글과 마이크로소프트(MS) 등 ICT 공룡까지 분야를 막론하고 AI 반도체를 올해 핵심 키워드로 손꼽는다.** 삼성전자와 SK텔레콤 등 국내 기업 역시 AI 반도체 사업에 속속 뛰어든다. 전자 업계에 따르면, 전 산업에 AI 기술이 빠르게 자리를 잡으며 AI 반도체 산업 시장도 성장세다. AI 반도체는 학습, 추론 등의 AI 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

을 구현하고자 대규모 연산을 빠르게 실행하는 시스템 반도체다. 자율주행차와 지능형 로봇, 스마트폰, 가전, 드론 분야 등에 폭넓게 적용될 수 있다 보니 주목을 받고 있다.

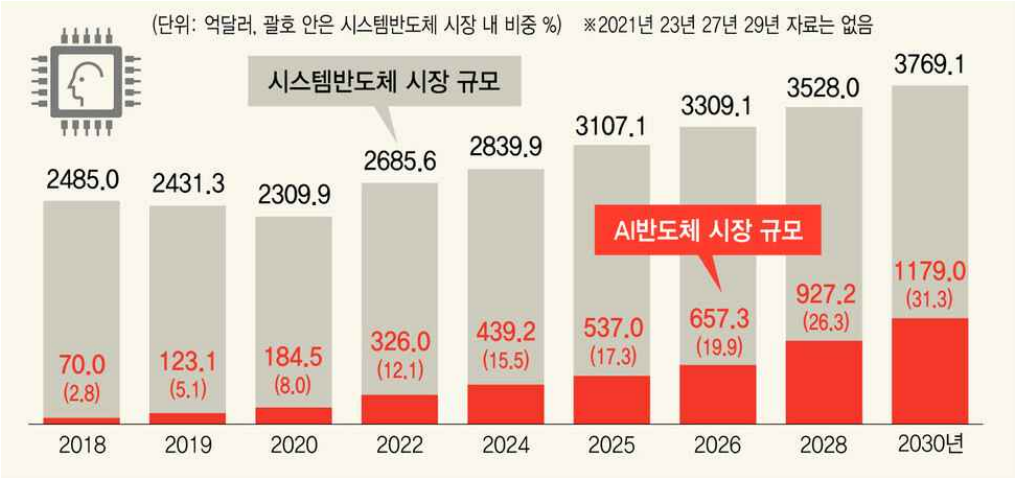


그림 4. AI 반도체 시장규모 전망 (자료: Gartner, 2025년 이후 자료는 정보통신정책연구원)

오는 2030년이면 인공지능 반도체 글로벌시장 규모가 1179억 달러(약 135조 4천억 원)에 이를 전망이다. 시스템 반도체 시장규모 3769억 달러(432조 8천억 원)에서 차지하는 비중도 30%를 웃돌 것으로 예상한다. 세계적 기업들도 클라우드 서버·스마트폰·자동차 등 인공지능 반도체 핵심시장 선점을 위해 집중 투자에 나섰다. 특히 눈에 띄는 건 비반도체 기술 기업들의 발 빠른 움직임이다. 구글은 자체 개발한 클라우드 전용 프로세서(TPU)를 자사 데이터센터에 적용해 엔비디아와 서버 칩 경쟁을 벌이고 있고, 테슬라도 자사 신모델 전기차에 자체 칩(FSD)을 적용해 자동차 인공지능 칩 기술을 선도하고 있다. 스타트업 그래프코어는 마이크로소프트(MS)·페이스북의 클라우드 플랫폼과 접목하고 보쉬·델로부터 3억1천만 달러 투자를 유치해 상용화 수준까지 이른 상태다. 지난 2월엔 국내 인공지능 서버 시장에도 진출했다. **아직 지배적 강자가 존재하지 않는 초기 단계 시장이라 저마다 국가 기술역량을 총동원하는 모양새다**. 전통적인 반도체 기업뿐 아니라 구글·테슬라 등 비반도체기업과 스타트업들까지 경쟁에 뛰어든 상태다. [출처 : 한겨레 신문]

지난해 11월 9일 '월스트리트 저널'은 "조 바이든 차기 대통령 재임 기간 중 **인공지능과 양자 과학에 R&D 정책 자금이 우선 지원될 것**"이라고 보도한 바 있다. 여기서 관심을 끈 것이 양자 과학이다. 양자 정보과학(quantum information science)을 말하는데 양자컴퓨터 소재 실험, 양자 얽힘 전송 장치 제작 등 정보이론과 양자 역학을 포함한 실험적인 주제들을 연구하는 분야를 말한다. 구글과 IBM에서 개발하고 있는 양자컴퓨터가 대표적인 사례다. 이 연구에는 물리학자들과 양자 역학과 관련된 공학자들이 참여하고 있는데 미래 정보시스템을 혁신적으로 바꾸어놓을 꿈의 컴퓨터가 될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주목할 점은 이 양자 정보과학이 차세대 무기 개발에 적용되고 있다는 점이다. 로파타 부국장은 이전보다 훨씬 빨리 통신을 암호화하거나 해독할 수 있는 양자 컴퓨팅 및 첨단 네트워크 기술 등을 개발하고 있으며, 이 같은 양자 과학이 향후 국방 분야에서 혁명적인 기술을 가져올 것이라고 말했다. 현재 무기 개발에 양자 과학을 적용하고 있는 나라는 미국뿐만이 아니다. 경쟁국인 러시아와 중국을 비롯 많은 나라가 양자 과학에 많은 힘을 쏟고 있다. 이들 국가가 가장 관심을 기울이고 있는 것은 양자 컴퓨팅인 것으로 알려졌다. 이 분야에 막대한 자금을 쏟아부으며 경쟁을 벌이고 있는 것은 지금과 같은 속도로 양자컴퓨터 개발이 진행된다면 약 10년 후 양자컴퓨터가 오늘날 사용하고 있는 디지털 정보를 해독할 수 있기 때문이다. 과학자들이 약 10년 후 양자 컴퓨터에 의해 오늘날 사용하고 있는 모든 통신망이 뚫릴 수 있다고 경고함에 따라 서둘러 보안 대책을 강구해야 할 필요성이 제기되고 있다. [출처 : 사이언스타임즈]

나. 기존 인력 양성 한계

글로벌 AI 인재는 20만 명으로 상위 10개 국가에 60% 이상(13만 명)이 분포하며, 국내는 1.3%(2,664명)로 세계 15위 수준이다. (칭화대학, 18) 국내 AI 중소·벤처기업은 AI 인재난을 가장 시급한 문제로 인식하고 있으며, 기술력 한계요인으로 자금보다 인재 부족을 최우선 과제로 꼽고 있다. 관계자들이 지적한 기존 산업계의 인력 확보 애로사항은 ▷실무에 적합한 기술인력 부족(40.7%) ▷석박사 등 전문 인력 부족(33.3%) ▷예산 지원, 규제 완화 등 정부 지원 부족(11.1%) ▷근로시간, 호봉제 등 경직된 근무환경 및 조직문화(7.4%) ▷경쟁국 수준 임금 지급 어려움(7.4%) 등이다. [출처 : 인공지능신문]

한편 대부분의 인력 양성이 기존의 DRAM이나 Flash 메모리와 같은 우리나라가 이미 잘하는 메모리 반도체에 집중되어 있다. 향후 3나노 이하의 공정으로 내려가는 시점에서는 FRAM 혹은, 위상 물질, 또한 양자 컴퓨터의 기능과 연계할 수 있는 시스템 반도체 등의 다양한 반도체와 이에 기반한 선진 기술과 이론을 섭렵해야 하는 시점에서 우리나라의 편향된 산업과 교육 시스템은 턱없이 부족한 실정이다. 본 과제를 통하여 위상 물질 반도체, 양자 컴퓨터 등에서 세계적으로 앞서 있는 오크리지 연구소의 특성을 잘 살려, 메모리 반도체뿐 아니라 다양한 시스템 반도체까지 구상할 수 있는 차세대 선진 인력을 양성할 계획이다.

다. 과제 추진 및 정부 지원 필요성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 5. 과학기술정보통신부 제공

과학기술정보통신부는 지난해 10월 발표된 정부의 '인공지능 반도체 발전전략' 후속 조치로 핵심기술 개발(R&D), 혁신기업 육성, 산업기반 조성 등 13개 지원사업에 올해 1253억 원을 투자하는 것을 확정하고 사업 추진에 나선다고 21년 1월 12일 밝혔다. 최기영 과기정통부 장관은 "올해는 대형 R&D 및 혁신기업 육성, 인력 양성 프로젝트, 디지털 뉴딜과 연계한 초기시장 창출 등 지난해 마련된 정책을 실현해 한국이 메모리 반도체뿐만 아니라 인공지능 반도체 분야에서도 선도국가가 되게 해 2030년 종합 반도체 강국을 실현하겠다" 라고 말했다.

이러한 정부의 기조가 성공을 거두려면, 기초과학에 기반한 다양한 차세대 반도체 개발 과정을 계획하고 경험할 수 있는 젊은 인력을 준비하는 것이 가장 중요한 인자 중에 하나라 할 수 있다. 본 사업은 강유전체, 위상 물질, 양자 컴퓨터 등의 다양한 물질을 인공지능으로 탐색하고 발굴하는 과제이므로, 2030년 이후에 대두될 각종 새로운 시스템 반도체 경쟁에서 우위를 점하게 할 수 있는 기초 기술들과 소재 탐색을 경험한 인력들을 준비시키는 밑바탕이 될 것이다.

3) 수행기관 추진역량

가. 주관연구개발기관 전문성

주관연구개발기관인 울산과학기술원은 초국소 영역의 양자역학적 물성과 빛과의 상호작용에 대한 물리학적 이해 및 이를 활용한 미래 기술가치를 개발하고자 하는 취지에서 2019년에 양자포토닉스 연구소를 설립하고, 차세대 인공지능을 개발하는 UK Brand 과제와 같은 다양한 방법으로 관련 분야 연구를 지원하고 있다. 특히, 울산은 2019년 수소 그린모빌리티 규제 자유 특구로 지정되어 석유화학, 자동차, 선박 등의 전통 산업

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

도시에서 친환경 smart mobility 기반의 미래 산업거점으로 전환하기 위한 노력을 다각도에서 준비하고 있다. 울산과학기술원은 울산시의 미래비전에 공감하면서, 물리학자의 연구영역에서 미래사회가 필요로 하는 기술적 가치를 찾아내고자 한다. 구체적인 연구내용으로써, 금속 미세 구조를 활용하여 빛에너지를 국소 영역에 증폭시키는 것과 대상이 되는 양자 물성계를 나노구조와 융합시키는 양자계-거시계의 관문(interface)을 제공하면서 빛으로 조절되는 양자 물성 시스템에 관한 연구를 수행하고자 한다. 이러한 빛-물질 융합계에 대한 기본 틀을 통하여 울산시의 미래비전에 부합하는 기술가치를 도출해내고자 한다. 고도로 국소화 된 영역의 물성과 빛과의 상호 작용을 이용하여 차세대 반도체 기술 및 원자 메모리와 같은 신개념 소자 개발을 추진 중이다.

나. 공동연구개발기관 전문성

경희대학교는 2013년부터 현재까지 미래 소자 원천기술개발사업과 같은 차세대 메모리 개발 사업에 참여하고 있는 등, 다년간의 메모리 소자 연구 경험이 있는 연구 기관이다. 위 기관은 PCRAM 소자에 사용되는 물질들의 상변화 원리를 규명하고 초 격자 소자의 안정상에 관한 연구를 하는 등 차세대 반도체 소자 개발에 앞장서고 있다. 또한, 최근 거대 라시바 물질을 포함한 위상학적 물질에 관한 연구 수행 경험을 토대로 위상 신소재개발연구에서도 가치를 창출해 낼 것이라고 기대된다. 이렇듯, 위 연구개발기관의 연구 경험 및 방향성을 고려해 볼 때, 오크리지 국립연구소와의 공동연구는 파견 인원뿐만 아니라 해당 연구 기관 전체의 연구역량을 크게 향상할 수 있을 것이다.

다. 주관·공동연구개발기관의 연구진 역량 및 연구실적

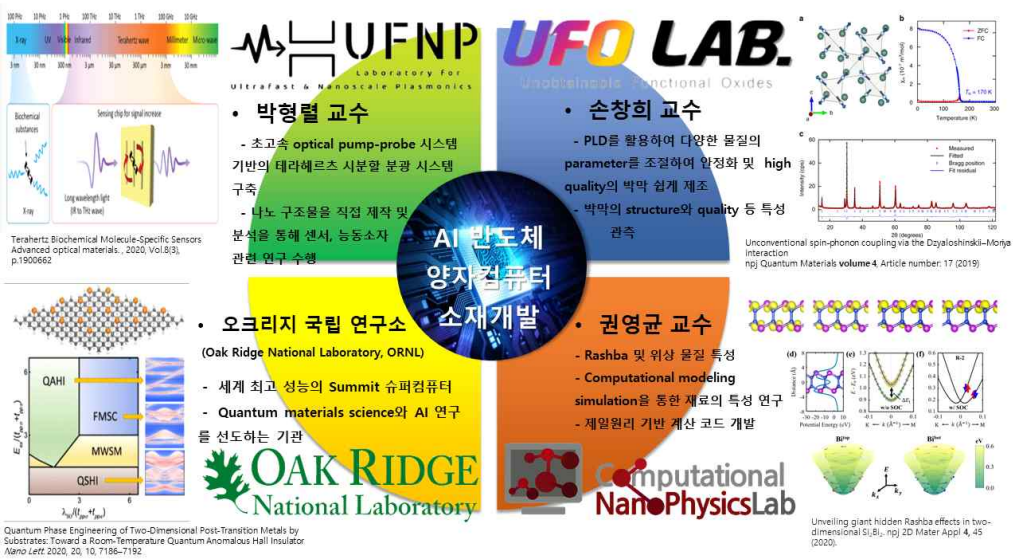


그림 6. AI 반도체와 양자컴퓨터 소재개발 연구 협력 개요도

울산과학기술원은 최근 인공지능 대학원을 설립하여 다양한 차세대 인공지능을 원하는 분야에 학문적, 산업적인 가치를 창출하는 교육에도 힘쓰고 있다. 책임의 박형렬 교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수팀은 나노 이하 옹스트롬 영역에까지 빛으로 강유전 등의 물성을 조절하는 데 세계적인 관심을 받고 있다. 또한, 참여인 손창희 교수팀은 다양한 반도체 산화물 박막 합성을 통하여 강유전, 강자성 물성을 원자 수준에까지 조절하는 선도 연구를 하고 있다. 이에 오크리지 국립연구소의 윤미나 박사팀의 차세대 강유전, 위상, 양자컴퓨터 소재 연구와 시너지를 내어서 소재발굴-->합성-->소자 예측 등의 선순환 연구계획을 세우고 있다.

경희대학교 권영균 교수팀은 밀도범함수 이론을 기반으로 다양한 소재들의 표면/계면 물성을 계산하고, 소자의 특성을 분석하는 연구 능력을 보유하고 있다. 이러한 연구 능력을 바탕으로 이종 접합에 따른 위상 물질의 위상특성을 계산 및 분석하여 논문을 제출한 바 있다. 따라서 차세대 양자 컴퓨터 소재를 발굴하기 위해 효율적인 소재들을 이론적으로 예측할 연구를 진행할 것이다.

4) 해외기관 추진 전문성

가. 기관 소개

오크리지 국립연구소는 Oak Ridge National Laboratory (ORNL)는 1943년에 맨해튼프로젝트의 일환으로 개설된 미국의 최대규모의 연구소이다. 특히, 설립 이후 현재까지 세계의 에너지 및 보안 문제들에 대한 혁신적인 해결 방향을 마련하기 위해 기초 및 응용연구를 수행하는 미국 최대의 에너지 과학부서이자 에너지 연구소이다. ORNL은 광범위한 범주의 과학 및 공학 분야에 종사하고 있어, 실험실에서 근본적인 과학 도전 과제를 연구하고 시장발전 가속화를 위한 솔루션을 제공하는데 필요한 연구를 수행하고 있다. ORNL은 다음과 같은 국가과제를 지원하고 있다.

- 과학적 발견 — 다양한 배경을 가진 전문가로 구성된 팀을 구성하고 우수한 장비와 연구시설을 통해 주요한 국가 문제를 해결
- 청정에너지 — 에너지 효율적인 건물, 운송, 제조를 위한 에너지 기술 솔루션을 제공, 신 바이오 연료와 제품을 개발, 기후 변화의 영향을 조사하기 위해 생물학적, 환경 및 기후 시스템을 연구
- 보안 — “최초의” 과학 기반 보안 기술을 개발하고 배포하여 세상을 보다 안전하게 만듦

ORNL은 과학 및 기술의 네 가지 주요 영역에서 리더십을 통해 이러한 과제를 지원하고 있다.

- 중성자 — 과학자와 엔지니어가 재료 및 생물학적 시스템에 대한 새로운 통찰력

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

을 얻을 수 있도록 하는 세계 최고의 중성자 소스를 두 개 운영

- 컴퓨팅 — 우수한 성능의 슈퍼컴퓨터를 이용한 모델링 및 시뮬레이션을 통해 과학적 발견을 가속화, 데이터 집약적인 과학발전, 고성능 컴퓨팅의 미국 리더십을 유지
- 재료 — 기초 및 응용연구를 통합하여 첨단 에너지 재료를 개발
- 원자력 — 21세기 핵분열 및 핵융합 기술과 시스템의 과학적 기반을 발전시키고 연구, 산업 및 의학용 동위 원소를 생산

특히 오크리지가 이끄는 세계 중점 기술 분야는 다음과 같다.

- 국가 인공지능 및 양자 이니셔티브
- 실질적인 세계 최초 액사스케일 슈퍼컴퓨터 (ORNL Frontier)의 출범
- 고급 제조를 위한 새로운 재료, 소프트웨어 및 시스템
- 기술국가의 전력망 및 기타 중요 인프라의 복원력을 향상하는 사이버 보안 기술
- 산란중성자 소스의 재료연구
- 플라스틱의 화학 물질로 전환하기 위한 생명 공학
- 원자력 기술

나. 선도 기술 분야 및 전문성 보유 현황

1. 전산 사용자 시설



그림 7. 슈퍼컴퓨터 Summit

오크리지 국립연구소 (ORNL)는 3개의 페타스케일 (petascale) 컴퓨팅 시설을 운영한다. 미국 정부의 에너지부(Department of energy)를 위해 관리되는 오크리지 리더십 컴퓨팅 시설 (OLCF); National Science Foundation (NSF) 에서 운영하는 NCS (National Institute for Computational Sciences), 그리고 기후 과학의 다양한 연구 주제를 탐구하기 위해 ORNL과 미국 해양 대기 국 (NOAA) 사이의 협력으로 형성된 국가 기후 컴퓨팅 연구센터 (NCRC)가 있다. 각 시설에는 고성능 컴퓨팅 (HPC) 운영, 기술 통합, 사용자 서비스, 과학 컴퓨팅, 고급 데이터 및 워크플로우, 애플리케이션 성능 도구 그룹으로 구성된 숙련 된 운영 및 엔지니어링 직원이 있다. 일선 컴퓨터 시설 직원이 연중무휴 24시간 센터 운영 및 즉각적인 문제 해결을 제공한다. 저녁과 주말에 전산실 운영자는 추가 사용자 지원을 통해 사용자를 위한 일선 문제 해결을 제공하고 에스컬레이션이 필요한 문제에 대해 대기 중인 시스템 관리자를 제공한다. 이 사업을 통하여 한국과는 한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

차원 다른 거대 슈퍼컴퓨터 시스템을 운영하고 활용할 수 있게 될 예정이다.

그중에 슈퍼컴퓨터 Summit은 9,216개의 IBM Power 9 프로세서와 27,648개의 NVIDIA Volta 그래픽 처리 장치 (GPU)를 제공하는 4,608 노드 IBM AC922 시스템이다. Volta GPU는 각각 이론적으로 7페타플롭(PF)의 최고 성능을 자랑하며 Summit의 총 최고 성능은 200PF이다. 총 10페타바이트 (PB)의 시스템 메모리와 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제를 갖춘 Summit은 기계학습 및 인공지능을 위한 전례 없는 기능을 지원합니다. Summit은 2.5Gb / s의 최고 속도로 250 PB 중앙 전체 파일 시스템에 연결됩니다. 이 시스템은 총 길이가 180마일인 약 10,000개의 광섬유 케이블을 포함하는 Mellanox EDR 100Gb / s InfiniBand 상호 연결로 연결됩니다. Summit 시설은 70oF에서 작동하는 22,000갤런 중온 수냉 시스템을 자랑합니다. 각 Summit 컴퓨팅 노드는 냉판 열교환기 설계를 통해 각 노드의 CPU 및 GPU에서 열을 제거하는 중온 수냉 인프라에 연결됩니다. Summit 시스템은 2018년 6월 Top 500목록에서 1위를 차지하며 세계에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터가 되었다. 이번 과제에 수행될 제 일 전자구조계산 코드는 이 슈퍼컴퓨터에 최적화되어있어서 이번 프로젝트에 적극적으로 사용될 것이다.

2. 전산과학 공동 연구소

University of Tennessee Knoxville (UTK)과 Oak Ridge National Laboratory (ORNL)는 1991년에 JICS (Joint Institute for Computational Sciences)를 설립하여 테네시주에서 고성능 컴퓨팅의 사용을 장려하고 촉진하고 나중에 전산 과학 및 공학 분야의 연구, 교육 및 훈련을 위한 세계적 수준의 센터이다. JICS에는 NSF의 국가 사이버 인프라의 창립 파트너로서 NSF (National Science Foundations)의 개방형 과학 및 엔지니어링 커뮤니티에 40억 시간 이상의 핵심 시간을 제공한 NICS (National Institute for Computational Sciences) 인 국가 컴퓨팅 사용자 시설이 있다. NICS는 54개 과학 및 공학 분야에서 6,500명 이상의 사용자를 지원했다. 최대 100Gbps에 이르는 이 센터의 고대역폭 연결을 통해 UTK 및 인터넷을 통한 원격 사이트를 포함한 여러 소스의 데이터에 원활하게 액세스하고 사용할 수 있다.

고급 컴퓨팅 시설. 2017 년 7월 JICS는 JICS, University of Tennessee Knoxville (UTK) 및 University of Tennessee Health ScienceCenter 간의 파트너십으로 ACF (Advanced Computing Facility)를 프로비저닝했다. 이 파트너십은 고성능 상호 연결이 있는 컴퓨팅 노드, 수 페타바이트 급 고성능 스토리지 Lustre 병렬 파일 시스템, 고성능 데이터 전송 노드 및 100개를 포함하는 균형 잡힌 리소스 세트를 제공하기 위해 파트너 사이트의 연구 컴퓨팅에 대한 투자를 나타낸다. Internet2에 대한 기가비트 대역폭 네트워크 연결. 초기 ACF는 Beacon 클러스터, JICS 고성능 스토리지 및 UTK Newton 클러스터 (Sigma, Rho 및 Monster 노드)를 결합한다. 아래 표는 사용 가능한 계산 리소스 및 상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

호 연결을 보여준다.

Node Set	CPU	Nodes	Cores/ node	GB Mem/Node	Total Cores	Interconnect
Beacon	Intel® Xeon® E5-2670	48	16	256	768	FDR
Rho	Intel® Xeon® E5-2670	48	16	32	768	QDR
Sigma	Intel® Xeon® E5-2680	108	24	128	2592	FDR
Monster	Intel® Xeon® E5-2687W	1	48	1024	48	Ethernet

3. 중성자 산란 및 재료 특성화 사용자 시설

ORNL은 세계에서 가장 진보된 두 개의 중성자 연구시설인 Spallation Neutron Source (SNS) 와 High Flux Isotope Reactor (HFIR)를 보유하고 있다. 함께 배치된 이러한 보완 시설은 다른 곳에서는 사용할 수 없는 중성자 산란 연구 기능을 제공한다. SNS는 세계에서 가장 강력한 펄스 가속기 기반 중성자 소스이며 1.4 MW의 전체 빔 전력을 위해 설계되다. 여기에는 최대 25개의 동급 최강 악기 세트가 포함된다. 85 MW에서 작동하는 HFIR은 세계 모든 연구용 원자로 중 가장 높은 연속 중성자 플럭스 중 하나를 제공하며 냉원은 세계에서 가장 밝다. 우리가 먼저 슈퍼컴퓨터로 소재를 예측하고, 이러한 소재가 잘 합성되어서 반도체 성능을 잘 나타내는지를 원자 수준에서 확인할 수 있는 최적의 역할을 할 것이다. 특히 스핀 분별이 가능한 중성자 이미지를 통해서, 전자의 스핀 분포 등을 분석으로 계면에서의 물질의 특성을 연구하는 것에 우리 과제에서 큰 역할을 할 것으로 기대된다.



그림 8. 중성자 연구시설 Spallation Neutron Source (SNS)



그림 9. 중성자 연구시설 High Flux Isotope Reactor (HFIR)

4. 나노과학센터 (CNMS)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나노과학센터에서는 다양한 나노 물질과 나노 구조에 대한 합성, 제작, 특성화 및 이론적 이해를 위한 세계적 수준의 역량과 전문성을 제공한다. CNMS의 특정 시설에는 선택적 중수 소화, 2D 재료의 레이저 합성, 탄소 나노 구조, 적층 재료 및 광범위한 범용 실험실을 포함한 거대 분자 합성 실험실이 포함된다. 10,000 평방 피트의 클린 룸에는 완전한 제조 및 리소그래피 (광학 및 전자빔) 기기뿐만 아니라 전자 및 이온 빔과 광학 3D 패터닝을 사용한 직접 쓰기 나노 제작을 위한 특수 접근 방식이 있다. 물질의 기능적 및 구조적 특성은 광학 분광법, 핵 자기 공명, X선 회절에 의해 달성된다. 광범위한 기기를 사용하여 전기적, 광전자적 및 자기적 특성을 연구할 수 있다. 다양한 이미징 도구를 사용하여 공간적으로 해결된 물질에서도 정량적 기능 측정을 얻을 수 있다. in-situ 및 operando 이미징을 위한 특정 샘플 홀더를 사용하는 전자현미경, 원자 프로브 단층 촬영을 사용한 3차원 재구성, 헬륨 이온 현미경을 사용한 이미징 및 패턴화 조합을 이룬다.



그림 10. 나노과학센터 (CNMS, Center for Nanophase Materials Sciences)

이론적 연구는 CNMS 연구의 전체 범위에 걸친 복잡한 나노 스케일 재료를 이해하는 데 중점을 두고 있으며 리더십 컴퓨팅과 사내 멀티 테라 플롭 컴퓨팅 클러스터를 활용한다. 특히 나노 이론연구소와 데이터 분석연구소의 공동연구를 통해서, 현재 에지 컴퓨팅 및 AI / ML 방법을 계측 및 재료 합성 플랫폼에 통합하여 발견 속도를 가속화 한다. 이 방법론들은 우리 과제에 적극적으로 활용할 계획이다.

5. 화학 및 재료 과학 연구실

화학 및 재료 과학 연구소는 재료 및 화학 연구 및 개발을 위한 지원, 기능을 위한 현대적인 21세기 연구소 및 관련 공간을 제공한다. 이 건물은 화학 및 재료에 중점을 둔 프로그램을 위한 160,000 ft2의 실험실 공간을 제공한다. 개별 실험실은 화학 및 재료 과학의 일반적인 요구와 촉매, 재료 합성, 분리, 분광학 및 계면 변환의 기본 분야에서 현재 및 신흥 기술을 수용하도록 설계되었다.

6. 고온 재료 연구실 (HTML)

ORNL의 고온 재료 실험실 (HTML)은 공동 재료 연구를 위한 국가 리소스이다. HTML에는 광범위한 온도에서 재료의 미세 구조, 미세 화학 및 물리적 및 기계적 특성을 특성화하기 위한 숙련된 직원과 정교한 세계적 수준의 시설이 있다. HTML의 기능과 전문성은 후원 된 연구와 산업 및 대학과의 공동연구개발 프로젝트에 사용할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 국립 에너지 연구 과학 컴퓨팅 센터 (NERSC)

NERSC는 미국 에너지부 과학 국의 주요 과학 컴퓨팅 시설이다. NERSC는 기초과학 연구를 위한 전산 자원과 전문 지식을 제공하는 데 전념하는 세계에서 가장 큰 시설 중 하나이다. NERSC는 전산을 통한 과학적 발견을 가속화 하는 세계적 리더이다. 두 가지 주요 계산 시스템, Cori와 Perlmutter가 있다. Cray XC40인 Cori는 최고 성능이 약 30 페타 플롭스이며 NERSC의 최신 슈퍼컴퓨터이다. Cori는 2,388개의 Intel Xeon "Haswell" 프로세서 노드, 9,688개의 Intel Xeon Phi "Knight 's Landing" 노드 및 1.8 PB Cray 데이터 워프 버스트 버퍼로 구성된다. 우리 연구에서도 이 컴퓨팅 센터의 슈퍼컴퓨터를 십분 활용할 계획이다.

다. 해외 협력 기관 내 연구진 역량 및 연구실적

윤미나 박사는 오크리지 국립연구소의 과학자이자 테네시 주립대학교수로 재직하고 있으며, 전산 재료 과학 및 이론적 응축 물질 물리학의 뛰어난 전문가로서, 지난 20년 동안 ORNL과 독일의 막스 플랑크연구소, 테네시대학의 연구기관에서 높은 연구 경험을 쌓았으며, 여러 프로젝트를 이끌었다. 수많은 연구프로젝트 및 팀을 이끌고 35명 이상의 학생, 박사 후 연구원 및 선임 연구원을 감독하고, 국제회의를 시작 및 조직하고, 정기적으로 DOE 제안을 검토하고 국제 과학 저널과 미국 내 대학과 연구소의 프로젝트, 국제회의 등에 다양한 자문위원회에 참가하고 있다. 또한, 세계적인 유명저널인 Carbon 포함, 여러 저널의 이사회 회원으로 활발하게 활동하고 있다.

연구 분야는 성장 메커니즘, 새로운 특성, 기능화 및 저 차원 유기 / 무기 하이브리드 재료의 잠재적인 기술 응용과 벌크 및 층 구조에 대한 인터페이스에 대한 기본적인 이해에 중점을 두고 있다. 특히, 저 차원의 고유한 특성을 활용하여 가볍고 환경친화적이며 효율적인 에너지 저장 / 생성 및 광전자 응용 분야뿐만 아니라 차세대 토폴러지 양자 전자 장치에 이러한 재료를 사용하는 데 관심을 두고 있다. 이론적 접근 방식은 양자 역학 제1 원리 접근 방식과 다체 전위 접근 방식에 의한 원자론적 모델링에서 연속 탄성 이론 및 현상 학적 모델링을 통한 기계학습 접근 방식에 이르기까지 다양하다. 이 분야에서 인정받는 전문가로, 5637번 이상의 인용과 39개의 h-index를 가지고 100개 이상의 논문을 출판하였다. 대부분 DOE-BES 프로그램과 미국 정부의 응용 프로그램의 지원을 받아서, 활발한 연구 활동을 하고 있다.

기초 연구에서 수소 저장 물질 개발 및 형상 기억 합금 개발과 같은 응용 연구 프로그램에 이르기까지 광범위한 연구 스펙트럼을 통해 내부, 외부 및 자금 지원 프로젝트를 지원하고, 주도했다. 이제까지 참여하고 이끈 연구프로젝트는 14개의 ORNL LDRD

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트와 8개의 DOE-BES / EERE / SUDF 프로젝트가 포함된다. 2008 년부터 오늘까지 연구책임자로 DOE National Energy Research Scientific Computing Center의 프로젝트를 포함하여 7개의 프로젝트의 연구책임자를 맡았다.

최근에는 Summit 슈퍼컴퓨터를 활용하여 세계 최초의 GPU 가속 전 전자 코드를 개발하는 프로젝트를 이끌었다. 이 코드는 현재 진행 중인 프로젝트의 주요 작업원 중 하나가 되었다. 또한, 현재 새로운 위상 양자 물질의 개발과 관련된 연구 활동에 적극적으로 참여하고 있다. 실험실의 QIS (Quantum Information Science) LDRD 프로젝트, QIS DOE-BES 프로젝트, ALCC 및 INCITE의 엑사스케일 컴퓨팅 프로젝트에 참여하고 있다. 또한, 최근에 설립된 양자 과학센터에 참여하여 미래 양자컴퓨터 소재개발에 참여하고 있다.

지난 15년 동안은 과학 멘토이자 지도교수로, 35명 이상의 학원 및 학부생, 박사 후 연구원, 방문 연구원 및 대학교수를 멘토링 했다. 특히 그룹을 거쳐 간 모든 박사 후 과정이 성공적인 학업 경력을 쌓았고 대부분은 전 세계 주요 기관의 교수가 되었다. 윤 박사는 전문 연구 커뮤니티의 정회원으로서, 여러 국제회의 / 워크숍 / 심포지엄을 설립하고 조직하는 데 앞장서 왔다. 예를 들어, 저는 2014년에 전산 재료 과학 / 데이터 분석 / 이론에 초점을 맞춘 첫 번째 EMA (전자 재료 및 응용 프로그램) 심포지엄 (미국 세라믹 학회 지원)을 처음으로 도입했다. 또한, 주요 저널 및 DOE-BES 제안 검토자 및 주요 저널 및 콘퍼런스의 자문위원으로 활동하고 있다.

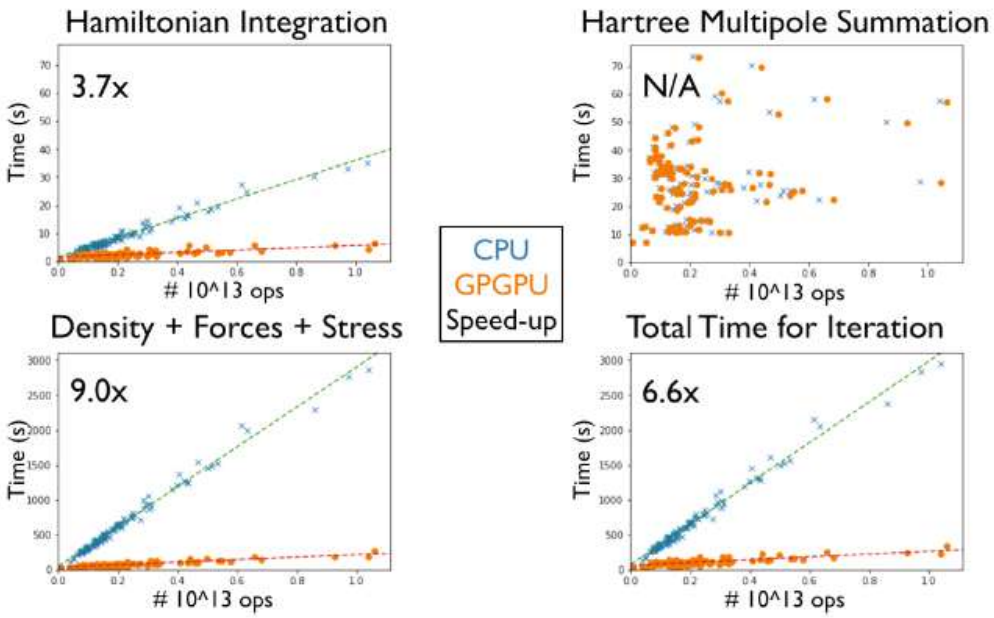


그림 11. 54개 실리콘 원자로 구성된 다이아몬드 구조 계산을 통해, GPU 가속으로 인한 우리 계산 코드의 계산속도 향상을 보여주고 있다.

이번 연구에서는 모든 전자 밀도 함수이론의 컴퓨터 코드를 이용할 것인데, 이 코드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

는 윤미나 박사 그룹에서 GPU 가속을 하여서, SUMMIT의 슈퍼컴퓨터에서 최적화하여 작동하고 있다. **이 코드는 모든 전자 밀도 함수이론의 코드로서는 세계 최초로 GPU 가속이 되었다.** [GPU-Acelerationof the ELPA2 Distributed Eigensolver for Dense Symmetric and Hermitian Eigenproblems,V. W.-z. Yu, J. Moussa, P. Kus, An. Marek, P. Messmer, M. Yoon, H. Lederer, V.Blum, Comp. Phys. Comm. 262, 107808 (2020); GPU-Acelerationof the ELPA2 Distributed Eigensolver for Dense Symmetric and Hermitian Eigenproblems,V. W.-z. Yu, J. Moussa, P. Kus, An. Marek, P. Messmer, M. Yoon, H. Lederer, V.Blum, Comp. Phys. Comm. 262, 107808 (2020).] .특히, 지역화된 원자 중심 기반 기능과 실제 공간 통합 그리드를 사용하는 플랫폼. 특별한 불균일 그리드에서 문제의 도메인 분해에 주의를 기울여 실제 공간 작업을 위해 수천 개의 노드에서 컴퓨팅 및 메모리 병렬 실행해서, GPU 구현의 성능을 평가하기 위해 벤치마크를 수행하였다. **그림 11** 에서는 전자구조 계산을 위한 우리 프로그램의 흐름도와 실제 GPU 가속이 적용되는 부분을 나타내었다. 103 개의 재료 테스트 세트를 사용하는 세 가지 아키텍처에서 고밀도 직렬 선형 대수는 GPU 가속에서 극적인 속도 향상을 보여주고 있다. 특히 계산의 4.5 에서 6.6까지의 속도 향상을 보여주었다. **그림 11**에서는 그 예로 실리콘 시스템에서 계산속도 향상을 보여주고 있다. 특히 우리가 쓰는 코드는 모든 전자밀도함수이론을 전산 계산으로 풀고 있으며 이를 통해서 정확도가 높은 계산들을 수행하고 있다. 특히 무거운 원자들에게 중요한 상대론적인 효과들을 포함하고, 그래서 양자 물질에서 중요한 스핀-오비트 상호 작용들을 연구할 수 있다. 또한, 안뻔한 상의 물질들의 특성들을 나타내는 위상함수들의 분석도 가능하다. 이 연 구에서는 이렇게 큰 영향력을 갖는 코드로 물질 디자인 플랫폼에 적용하고 있다. 특히 그래서 오크리지의 새로운 컴퓨터, CADES 와 세계에서 두 번째로 빠른 컴퓨터인 SUMMIT의 컴퓨터 환경의 인터페이스를 계속 구축하고 있다.

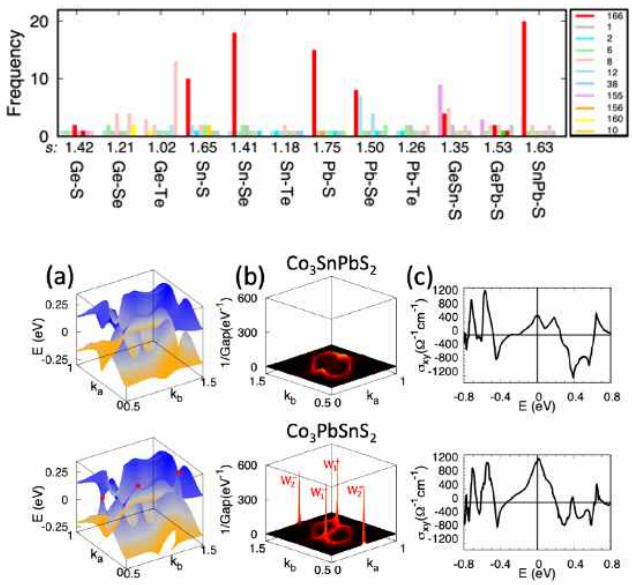


그림 12. 수천 번의 제일 원리 계산과 구조 찾기 알고리즘을 이용하여서 규명한 열역학적으로 안정한 자성의 weyl semimetal. 특히 이 연구를 통해서 양자 이상홀 전도 값이 알려진 물질보다 훨씬 높은 물질을 찾아내었다.

또한, 윤미나 박사 그룹에서는 이 전자계산 코드를 구조 최적화 알고리즘에 적용하는 것에게 성공하였으며, 이 방법론 또한 이번 연구에서 적극적으로 활용될 것이다. 특히 글로벌구조 최적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

화 알고리즘과 전자계산 코드와 접목을 하였다. 구체적으로 미분 진화방법을 적용한 물질 구조 계산 알고리즘 구축한다. 그것을 통해 particle swarm optimization (PSO) 방법과 수행능력을 비교하고, 하이브리드 알고리즘 방법을 모색한다. 특히, 미분 진화방법과 하이브리드 물질 탐색 알고리즘을 다차원 물질 구조 공간 검색에 사용할 수 있도록 개발하는 연구를 계속 수행하고 있다. 궁극적으로 엄청난 조합의 물질들을 아주 효율적으로 연구하는 방법을 모색하는 것이다. 그리고 우리가 제안하는 하이브리드 물질 탐색 알고리즘을 다차원 물질 구조 공간 검색에 사용할 수 있도록 개발하고 있다. 계산의 흐름을 실제 물질 구조를 찾는 계산에 적용하였다. 그 예시로 Sn을 기반으로 한 새로운 2차원 물질을 찾는 것에 적용하였다. 이로 수천 개의 가능한 물질의 구조들을 찾고, 알려진 물질들의 상들도 확인하였다. 특히 열역학적으로 안정한 새로운 상의 안쁜한 양자구조를 찾는 2차원의 Sn을 찾은 것은 아주 흥미로운 결과라고 할 수 있겠다. **또한, 이 알고리즘을 이용하여, 새로운 형태의 자성을 갖는 Weyl semimetal을 발견하였으며, 디자인 변수들을 처음으로 밝혔다 (그림 12)** [Cobalt-BasedMagnetic Weyl Semimetals with High-Thermodynamic Stabilities, W. Luo, Y. Nakamura,J. Park, and M. Yoon, njp Comp. Mat. 7, 1 (2021)]. 이 개발된 방법론들은 열역학적으로 안정한 상의 강유전체와 토폴러지의 하이브리드 물질을 찾는 것에 적용될 것이다.

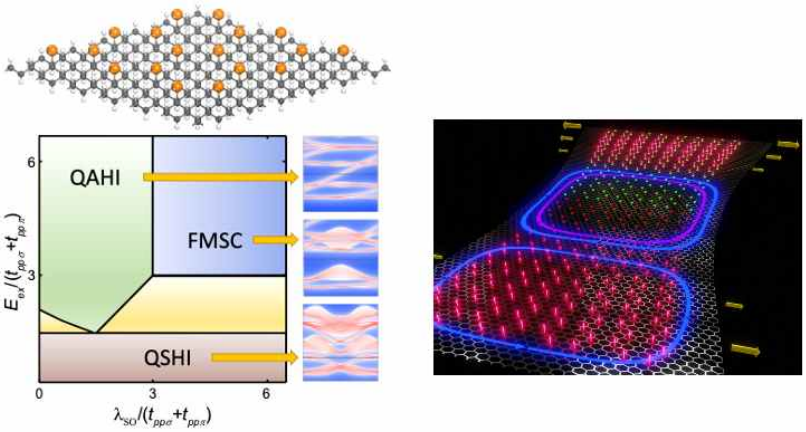


그림 13. 새로운 위상 양자 물질의 원자 구조. 위상 다이어그램은 단순히 2차원 물질의 물리적인 변형을 통해서 다양한 토폴러지 상태를 얻을 수 있음을 보여준다.

윤 박사 그룹에서는 다양한 양자위상을 탐색하기 위한 새로운 이론적인 전략을 제안하였다. 특히 최근에 나노레터 논문에서 역학적인 약간의 변형을 줌으로 인해서 아주 다양한 양자 상태를 2차원 물질에서 얻을 수 있음을 보였다. 그리고 이를 이용하여 2차원 전이 후 금속 시스템에서 최초의 실온 양자 변칙 홀 효과를 예측하였다. 새로게 예측된 구조는 양자 스핀 홀 절연체 (QSHI), 양자 이상 홀 절연체 (QAHI), 2D 자기 Weyl 반 금속 및 2D 강자성 반도체를 포함한 유용한 양자위상이다. QAHI는 전자 채널 역할을 하는 스핀 편광 에지를 따라 결함에 대한 정밀한 양자화 및 견고성을 나타낸다. 고온 QAHI 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

의 실현은 자화 및 SOC (spin-orbit coupling)를 동시에 제어하기 어려우므로 방해를 받고 있다. 그래서, 높은 온도의 실현이 당면과제이다. 우리는 이 연구에서 효과적인 Hamiltonian 접근 방식과 결합 된 첫 번째 원리 계산을 통해서, 기판 변형이 2D 격자의 토폴러지 및 자기 특성을 변경하여 다양한 양자위상을 탐색할 수 있음을 보여주었다. **특히, 윤 박사 그룹의 연구에서 처음으로 변형에 의해 강자성 상태로 1차 상전이를 겪은 비자성 후 전이 금속 시스템을 시연하였다. 또한, 세계 최초의 상온에서 작동하는 양자 이상 홀 절연체를 이론적으로 발견하였다.** [QuantumPhase Engineering of Two-Dimensional Post-Transition Metals by Substrates:Toward a High-Temperature Quantum Anomalous Hall Insulator, L. Zhang, C. Park,and M. Yoon, *Nano Lett.* 20 (10), 7186-7192 (2020).] 또한 다양한 양자위상의 다이어그램을 설정하여 변형된 기판이 다양한 자기, 전자 및 양자 토폴러지 속성을 탐색하는 데 사용될 수 있음을 광범위하게 보여주었다. **그림 13**에서 윤 박사 그룹에서 찾은 양자위상의 다이어그램을 보여주고 있다. 특히 우리가 제시한 자기 상태의 배열 및 대역 토폴러지의 변형공학을 탐구하는데 사용되는 전략은, 스핀트로닉스 및 유망한 양자 재료를 개발하는 것에 쓰일 수 있다. 이런 전략들 또한 이번 연구에서 적극적으로 활용될 것이다.



그림 14. 윤 박사 그룹에서 제작한 전산 물질 플랫폼으로 수십만의 물질 군들이 등록되어있으며, 기계학습 알고리즘과도 연계가 되어 있어서, 원하는 특징의 물질들을 찾을 수 있도록 디자인되었다.

그림 14는 윤 박사 그룹에서 제작한 플랫폼의 스냅숏을 보여주고 있다. 전산 재료 플랫폼은 재료 데이터베이스 검색과 제1원칙 계산 기반 분석을 효과적으로 결합하며, 일련의 입력 기준을 만족하는 재료의 원하는 정보에 즉시 액세스할 수 있는 사용자 친화적인 그래픽 사용자 인터페이스를 구축하고 있으며, 기계학습과 연계되어 있다. 이 플랫폼을 이용하여, 데이터베이스 검색과 제 일 원리 계산에 기반한 분석을 결합하여 처음으로 Cs_3O와 Ba_3N을 새로운 클래스의 전자화물로 제시했다. **이 물질은 세계 최초의 양자위상 전자화물임을 밝혔다** [First-Principles Prediction of New Electrides with NontrivialBand Topology Based on One-Dimensional Building Blocks, Changwon Park, Sung WngKim, Mina Yoon, *Phys. Rev. Lett.* 120, 26401 (2018)]. 이 새로운 종류의 전자화물은 1차원 나노 막대 형태의 기본 구조로 구성되어 있으며, 음이온과 양이온의 위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

치가 교환 된 β-$TiCl_3$의 결정 구조로 되어있다. 약하게 결합하여 있는 β-$TiCl_3$의 나노 막대와는 달리, Cs_3O와 Ba_3N은 비어있는 막대 사이의 공간을 따라 1차원 음이온 전자를 유지하고 있다 (**그림 15**). 게다가, Cs_3O와 Ba_3N에서의 강한 막대 간 상호 작용은 2차원 초원자 삼각 격자에서 밴드 반전을 유도하여 디락 노드 라인을 만든다. 금속성 전자로 채워져 있는 넓은 빈 공간을 사용할 수 있다는 점은 이러한 새로운 전자화물이 가스 저장, 이온 수송 및 금속 삽입과 같은 응용 분야에 활용될 수 있다는 흥미로운 사실을 시사한다. 또한, 우리는 새로운 전자화물을 발견하기 위해서 반 구조의 개념이 어떻게 개발될 수 있는지 설명하였다. 우리의 연구는 새로운 전자화물을 식별함으로써 재료와 디자인 원리의 관점에서 관련 분야에 중대한 영향을 미치는 중요한 과학적 진보를 보여준다. 또한, 우리는 초결정의 첫 디락 노드 라인 물질을 제시한다. 이 연구는 안뻔한 위상을 갖는 전자화물의 존재를 최초로 규명한 계산 결과로 괄목할 만한 성과라고 할 수 있겠다. 이러한 저차원의 안뻔한 위상 물질들과 강유전체 물질의 하이브리드 물질개발을 이 연구에서 진행할 것이다. 수백 수천 개의 가능 군들을 데이터 분석방법과 기계학습 방법을 통해서 구축해서, 원하는 기능의 물질을 찾는 작업을 수행할 것이다.

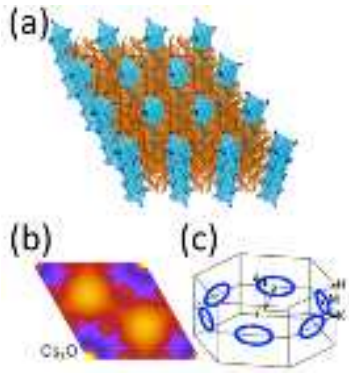


그림 15. 1차원의 안뻔한 위상을 갖는 최초의 전자화물의 전자분포도와 안뻔한 위상의 에너지 띠 구조

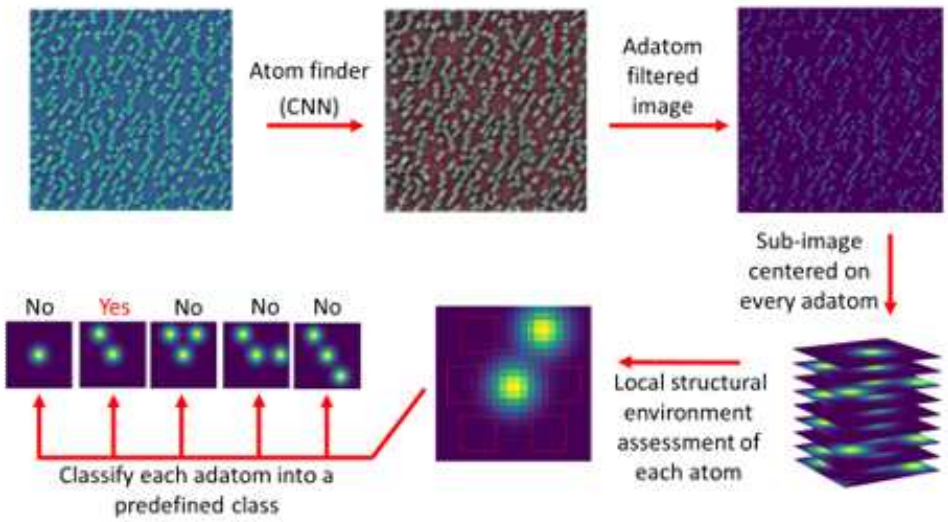


그림 16. 원자 식별 및 감독 분류로 구성된, 기계학습의 분석 워크플로우. Adatom 좌표는 컨벌루션 신경망을 사용하여 결정된다. 각 ad-atom 사이트에서 지형지물의 첫 번째 가장 가까운 이웃까지 로컬 구조 환경을 보여주는 더 작은 "서브 이미지"가 만들어지고, 이 로컬 환경은 특정 관심 영역에서 분석되어 미리 결정된 구조 구성으로 분류된다. 마지막으로 각 클래스 내의 스펙트럼은 통계적으로 분석된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

또한, 윤미나 박사는 최근에 오크리지 실험과 데이터 분석 그룹과 함께 안뻔한 위상의 토폴러지 물질의 물성과 물질 구조를 연관을 지는 연구를 기계학습분석 워크플로우를 통해 개척하고 있다. **그림 16**에서는 그 예로 자성 Weyl semi metal 표면에서 생기는 원자접착의 구조들을 실험의 STM으로 관측하고, 그것을 기계학습으로 분석하고, 또한 제일 원리를 통해서 분석과 비교해서, 구조를 규명하는 워크플로우를 보여주고 있다. 이런 방식의 이론과 실험을 겸비한 기계학습 접근법은 오크리지에서 선두적으로 이루어 나가고 있으며, 이번 연구에서 중요하게 응용이 될 계획이다.

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

1) 연구 수행 개요

가. 연구 수행 개요

통합프로젝트	세부프로젝트	과제분야	과제 목표	협력 연구기관	인력파견 목표	
					박사	석사
AI 기반 차세대 반도체 소재개발	강유전 원자 메모리	차세대 강유전 메모리 반도체	현재 20나노 공정에서 더 내려간 10나노 이하 공정에서도 강유전 반도체 물성이 살아남는 소재와 현상 발굴	오크리지 국립연구소	1	-
	원자 분극 빛 집속 스위칭	거대 빅데이터 저장을 위한 하드디스크 대체	수십개의 원자를 빛으로 제어하는 기술을 개발하므로, 차세대 전자공학과 연계할 반도체 기술과의 접점 확보	울산과학기술원	1	1
	AI 통한 위상 신소재개발	위상 물질과 강유전 물질을 연결하는 새로운 시스템 반도체	강유전체와 위상물질의 접합을 통해 전압으로 위상이 조절되는 소재 발굴	오크리지, 경희대, 울산과학기술원	1	1
	양자 컴퓨터 소재개발	안뻔한 위상의 양자컴퓨터소재	양자컴퓨터/차세대 위상전자기의 구성이 될 안뻔한 위상의 하이브리드 신소재 물질 발굴	오크리지, 경희대	2	3

나. 연구 내용

나-1 프로젝트 추진일

순번	추진내용	2021년								2022년						비고
		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	
1	10나노 이하 공정에서도 강유전 반도체 물성이 살아남는 소재와 현상 발굴															
2	AI-기계 학습 기법을 사용한 차세대 강유전-강자성 반도체 소재 발굴															
3	차세대 전자공학과 연계할 반도체 기술과의 접점 확보															
4	차세대 안뻔한 위상의 하이브리드 신소재 발굴															
주요 Milestone 완성점에서의 수행결과		비자 발급 및 출국 준비			오크리지 연구소 출입 승인 및 자원 활용 승인. 오크리지에 설치된 다양한 슈퍼컴퓨터 활용을 익힘			강유전체 메모리, 양자컴퓨터 및 위상 소재 등을 활용하여 다양한 차세대 반도체 구상		예측된 반도체 소재 기반 다양한 산화물 합성 및 원자 단위 증착 및 스위칭 제어 연구						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나-2. 통합프로젝트

본 연구단은 오크릿지 연구소에 인원들을 파견하여 아래 네 가지의 세부프로젝트를 진행하였다.
인간의 능력을 초월하는 AI를 만들기 위해 현재의 GPU를 능가하는 차세대 반도체가 필요하다. 현재 연산/ 저장 능력의 발전의 한계에 직면하여 새로운 패러다임이 필요로 하였다. 새로운 대안으로 제시한 뉴로모픽 소자는 하드웨어적으로 신경세포를 모사하여 GPU를 이용해 데이터 처리하는 것에 비해 많은 전력을 소모하지 않으며, 적은 면적을 차지하여, 높은 연산속도를 보인다. 최근 이러한 반도체 패러다임을 벗어난 연구들이 진행되고 있으며, 미래 반도체 소자로 주목 은받 멤리스터 소자처럼 개별 기기에 고밀도의 정보 저장과 빠른 정보 연산 처리가 가능하여야 된다. 이러한 연구는 본 연구단과 협력하는 이론 연구단에서 이미 나노미터 단위에 1-bit 저장이 가능한 소재인 HfO_2에 관한 이론 연구에서 큰 성과를 거두었다. 플랫 밴드를 통한 자연적인 국소적 분극 스위칭은 높은 직접도를 가진 고밀도 반도체 소재로서 충분한 가능성이 있다. 본 연구팀은 HfO2 기반의 강유전체 박막을 통한 연구에서 더 나아가 강유전 반도체, 뉴로모픽, 멤리스 기반 소자를 위한 소재개발을 목표로 하며, 나아가 다양한 강유전체와 위상 물질과의 연합, 양자 컴퓨터 소재 예측 등에 대한 연구를 진행하였다.
본 연구단은 오크릿지 연구소에 인원들을 파견하여 아래 네 가지의 세부프로젝트를 진행하였고, 오크릿지 연구소와 협력하여 그들의 노하우를 전수 받을 수 있었다.

나-3. 세부프로젝트

(1) 강유전 원자 메모리

현재 인공지능 반도체에 주로 사용되는 소재의 물성은 memristor 특성이다. Memristor 특성은 이전의 상태를 기억하는 메모리 특성으로서, 이를 갖는 소자들은 소재의 저항을 이용하는 ReRAM (Resistive RAM), 상 전환을 이용하는 PRAM (Phase-change RAM), 강유전성을 이용하는 FeRAM (Ferroelectric RAM), 그리고 자성 변화를 활용하는 STT-MRAM (Spin-transfer torque magnetoresistive RAM) 등이 있다. 이 중 STT-MRAM은 스핀의 정렬에 의존하기에 온도와 압력에 매우 민감하여 양산에 어려움이 있으며, ReRAM과 PRAM은 특유의 높은 구동 전력과 신뢰성 문제를 갖고 있다. 이러한 문제점을 갖고 있는 다른 memristor들과 달리 FeRAM은 낮은 구동전력과 높은 신뢰성을 갖추고 있으며 실제로 상용화되었다. 또한, 그동안 FeRAM의 약점으로 꼽혀오던 박막에서의 강유전성이 상실되는 size effect 또한 최근의 하프늄 옥사이드 (HfO_2)에 대한 연구를 통하여 극복할 수 있다는 것이 밝혀지면서, 인공지능 반도체를 위한 memristor 소자의 후보로 FeRAM에 대한 주목도는 커지고 있다. 하지만, FeRAM의 소재인 강유전체를 분석하는데 있어, 강유전성을 발현하는 주요한 order parameter인 포논 (phonon)을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기반으로 물성을 이해하고 조정하는 연구는 아직까지 많이 수행되고 있지 않다. 그 이유는 기존의 일반적인 포논 분석 방법이 (1) 제일원리 계산을 통하여 포논의 dispersion을 계산하고 (2) 이를 연구자가 직접 눈으로 확임함으로서 진행하기 때문인데, 이는 많은 노동력을 필요로 하고 또한 연구자 개인의 직관에 의존하는 방법이기에 비효율적이다.

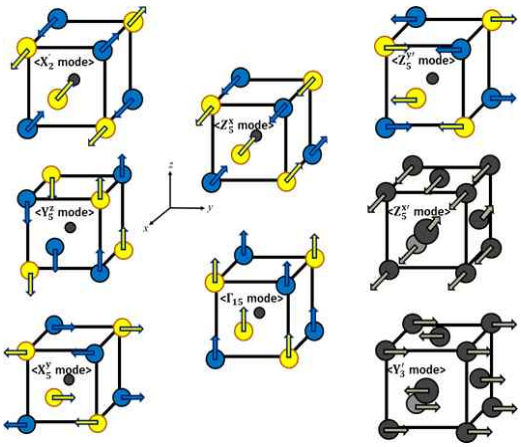


그림 17. HfO2의 강유전 상을 이루는 8개의 phonon order parameter.

본 연구팀은 인공지능 반도체에 적합한 memristor 소재인 강유전체를 효율적으로 발굴하고 발굴한 강유전체에 size effect가 없는지 판별하여 소자 적합도를 확인하기 위하여 기존의 연구로 size effect가 없는 것으로 확인된 HfO2를 phonon 분석을 통하여 size effect가 방지되는 원인을 찾고 위와 같은 phonon 분석 방법을 체계적인 그룹 이론을 통하여 자동화하여 효율적인 소재 발굴을 이루고자 한다.

(2) 원자 분극 빛 집속 스위칭

기존 강유전체에서 전기분극을 스위칭하기 위해 원자를 움직이면, 원자 수천 개가 동시에 움직이는 특성(domain formation)이 있어서 선폭을 줄이기 어려우며, D램과 비교해서 스위칭 속도가 느리다는 단점이 있다. 또한, 페로브스카이트형 강유전체 박막이 수 나노미터 두께로 얇아지면 강유전체 특성을 잃어버리는 현상도 나타난다. 최근 연구 결과에서, 산화하프늄(또는 산화하프늄지르코늄) 박막이 두께가 1 nm까지 줄어들었을 때에도 강유전체 특성이 잘 나타나며, 2~3 MV/cm의 전기장을 가했을 때 원자들을 서로 묶고 있던 상호작용이 순간적으로 사라지며 전기분극 하나하나를 자유롭게 스위칭 할 수 있다는 것이 보고되었다. 이는 산화하프늄 속 산소 원자 4개가 짝을 지어 위치를 바꾸는 것으로 그 길이는 약 0.5 nm 정도이며, 이론적으로 메모리 소자에서 선폭을 0.5 nm까지 줄일 수 있음을 의미한다. 이에 본 프로젝트에서는 원자층 증착장비(Atomic layer deposition)를 활용하여 산화하프늄의 두께를 10 나노미터 이하로 줄이고, 강유전체 물성이 살아남는지 확인하고 두께에 따른 강유전체 특성을 관찰한다.

(3) AI 통한 위상 신소재개발

그림 18은 AI의 기계학습을 응용한 위상 신소재 개발에 대한 워크플로우 전개도를 보여준다. 일차적으로, 목표하고자 하는 물성에 대한 설명자 (descriptor)를 생성시키기 위플랫폼 구축을 위해 시뮬레이션과 실험을 통해 물성에 대한 정보를 수집한다. 그리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

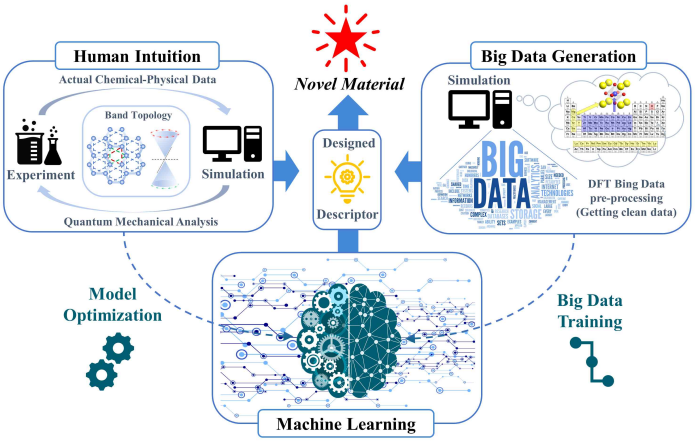


그림 18. 시뮬레이션과 인공지능 기계학습을 융합한 신소재 개발의 워크플로우 전개도

고 수집된 정보를 SISSO (Sure Independent Screening and Sparsifying Operator, Phys. Rev. Materials 2, 083802) 기계학습법에 활용하여 설명자를 생성한다. 이 기계학습법은 여러 개의 알려진 샘플에 대한 목표 수치에 대해서 원자의 특성 요소들 (전자친화도, 이온화 에너지, HOMO, LUMO 등)과 연산자들 (+, -, /, x, exp, sqrt 등)을 조합하여 하나의 연산식 생성하는 기계학습이다. 문제는 이 기계학습이 메모리를 많이 사용하기 때문에 일반적인 슈퍼컴퓨터로 계산을 수행하는 데 한계가 발생한다. 이를 해결하기 위해 오크리지 국립연구소의 슈퍼컴퓨터 SUMMIT의 메모리 할당량이 많은 노드를 이용하여 계산을 진행하였다.

(4) 양자컴퓨터 소재개발

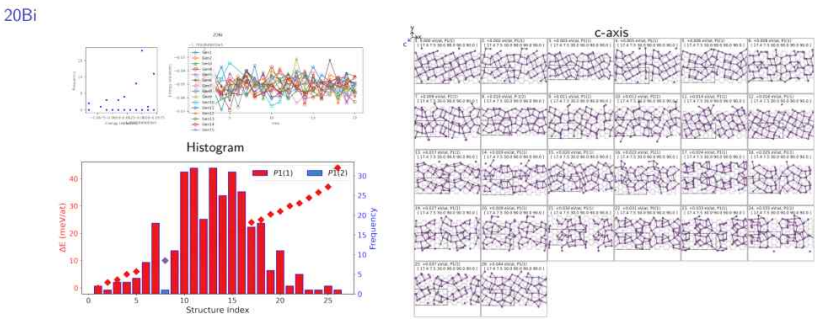


그림 19. PSO방법을 이용하여 h-BN 위에서 2D Bi의 새로운 안정된 구조를 찾는 과정

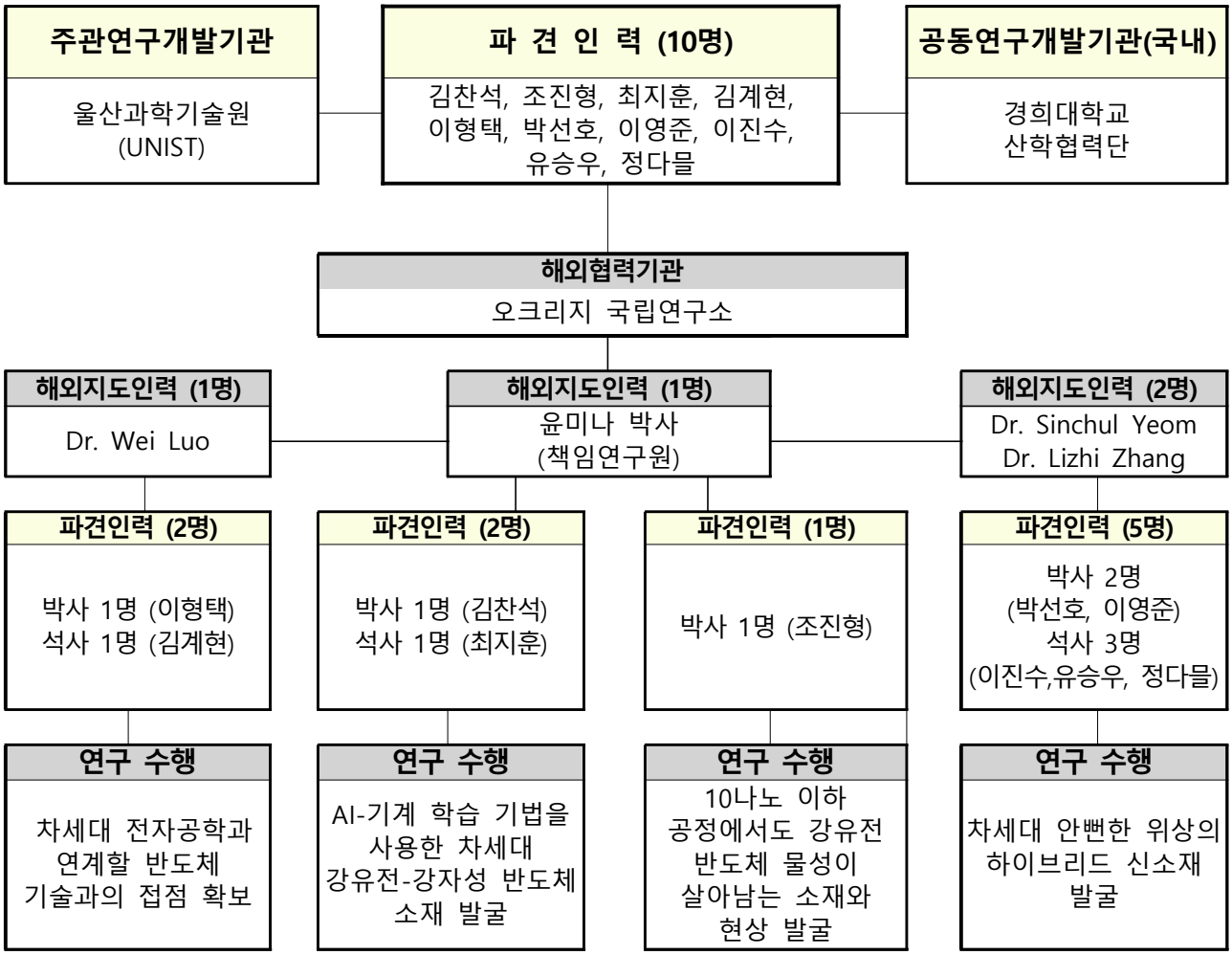
오크리지 슈퍼 컴퓨팅 센터 내에 있는 SUMMIT은 세계 최초로 전자 밀도 함수 이론의 코드가 GPU 가속이 가능하도록 최적화되어있다. 윤미나 박사 그룹에서는 이러한 GPU 가속이 가능한 자원을 활용하여 구조 최적화 알고리즘에 적용하도록 하여, particle swarm optimization (PSO) 방법으로 안정한 글로벌 을상 찾는다. 이를 DFT에 활용하여 이론적인 소자 탐색에 이용하였고 예측된 구조로부터 차세대 전자공학과 연계할 반도체 기술과의 접점을 확보하기 위한 노력을 하였다.

2) 추진전략 및 체계

가. 추진전략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 추진체계



3) 연구 수행 내용

가. 주요 연구 내용

가-1. 연구 내용

(1) 강유전 원자 메모리

HfO2가 size effect에 영향을 받지 않는 원인을 분석하기 위하여, phonon 분석으로 HfO2의 강유전 상을 만드는 order parameter인 phonon들을 찾고 분류하였다. **(그림 17)** 고전적인 강유전체인 페로브스카이트와 달리, HfO2는 산소를 한 방향으로 응집시키는 polarization phonon mode인 Γ_{15}^{z}가 직접적으로 강유전 상을 안정시키지 않는 improper ferroelectric이다. 이는 강유전 상이 안정되기 위해서는 Γ_{15}^{z}가 다른 order parameter와 결합해야 함을 보여준다. HfO2의 경우, polarization mode를 안정화 시키기 위해서 세 가지 phonon mode의 조합인 $X_2'\Gamma_{15}^{z}X_5^{y}$가 필요함을 확인하였다. 본 연구팀은 HfO2의 강유전 상을 안정화하는 세 포논의 trilinear coupling term ($X_2'\Gamma_{15}^{z}X_5^{y}$)이 물

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

질의 강유전성 세기 변화에 큰 역할을 할 것으로 예측하고 이를 확인하기 위하여 두께에 따른 phonon effective Hamiltonian을 구축하여 비교하고 두께에 따른 계수 항을 만들어 이를 수식화 하였다. **(그림 20)** 또한, 소자에 적용될 경우, 소재가 영향을 받을 strain과 같은 외부 요인에 의한 강유전성의 변화를 파악하기 위하여 strain-phonon coupling을 적용하여 HfO2 강유전 상의 unconventional 한 negative piezoeletricity를 확인하고 그 원인을 파악하였다. **(그림 22)**

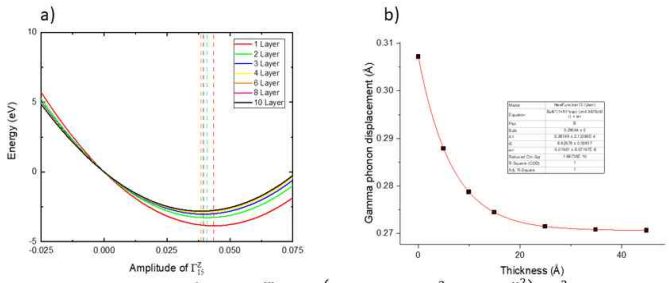


그림 20. a), b) 각 두께에 대하여 에너지를 안정화하는 polar mode의 amplitude 변화, 두께가 얇아짐에 따라 polar mode인 Γ_{15}^{z} 의 세기가 증가하며 이는 $X_2'\Gamma_{15}^{z}X_5^{y}$ term의 두께에 따른 계수 증가로 경향이 만들어진다.

위와 같은 HfO2에 대한 분석을 통하여, 본 연구팀은 인공지능 반도체를 위한 강유전체 소재가 (1) Size effect를 배제키 위해 improper ferroelectric 이여야 하며, (2) Polar phonon을 안정화시키는 trilinear term의 계수가 두께에 대하여 증가하는 경향을 가져야 함을 확인하였다. 본 연구팀은 위와 같은 조건을 갖는 강유전체를 효율적으로 발굴하기 위하여 입자 군집 최적화 알고리즘을 적용하여 여러 구조 (입자)들이 에너지 표면을 탐색하여 안정한 상을 찾는 CALYPSO (Crystal structure AnaLYsis by Particle Swarm Optimization) 프로그램을 활용하였다. CALYPSO 프로그램은 외부 변수 (온도, 압력, 기판 등)로 만들어지는 에너지 표면에 주어진 화학식을 바탕으로 만든 구조를 흩뿌려 각 입자들이 서로의 최적화 방향을 찾는데 도움을 주어 안정화 된 상을 찾는 프로그램이다. **그림 21**에 나타나듯이 입자 군집 최적화는 단일 최적화 방식보다 안정화 된 상을 찾는데 효과적인 것을 알 수 있다.

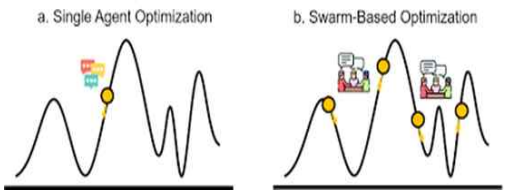


그림 21. 입자 군집 최적화는 단일 최적화 방식보다 단일 계산으로 많은 안정화 된 상을 찾는 것을 돕는다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

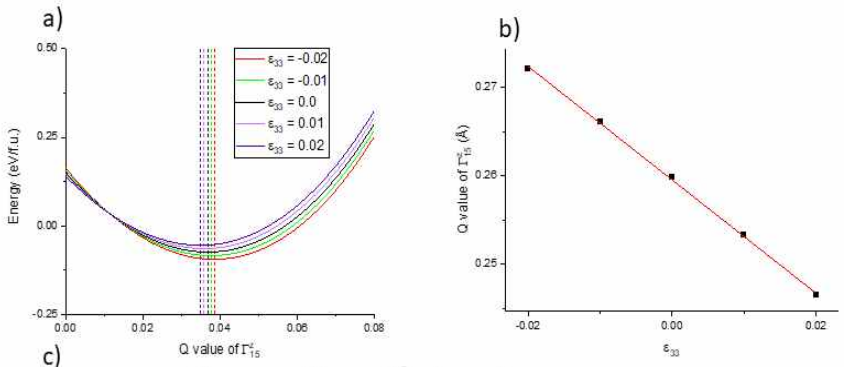


그림 22. a), b) 외부 strain에 따른 polar phonon의 amplitude 변화, 일반적인 강유전체와 달리 압력이 가해질수록 polar mode의 크기가 커지는 negative piezoelectricity를 보인다. c) 이를 밝히기 위하여 사용한 strain – phonon effective Hamiltonian.

c)

$$E = E_0 + a_{1\,eff}\Gamma_{15}^{z\,2} + a_{2\,eff}X_2'^{\,2} + a_3X_5^{y2} + b_{1\,Eff}\Gamma_{15}^z + c_1\Gamma_{15}^{z\,4} + c_2X_2'^{\,4} + c_{3\,eff}X_2'^{\,2}\Gamma_{15}^{z\,2} + c_4X_5^{y2}\Gamma_{15}^{z\,2} + d_1X_2'^{\,6} + e_1X_2'^{\,8} + \frac{1}{2}c_{33}\epsilon_{33}^2 \ldots (1)$$

Differentiate eq (2) by Γ_{15}^z

$$\frac{\partial E}{\partial \Gamma_{15}^z} = b_{1\,eff}X_2'X_5^y + 2(a_{1\,eff} + c_{3\,eff}X_2'^{\,2} + c_4X_5^{y2})\Gamma_{15}^z + 4c_1\Gamma_{15}^{z\,3} = \alpha + \beta\Gamma_{15}^z + \gamma\Gamma_{15}^{z\,3} \ldots (2)$$

The minimum maximum condition *for* Γ_{15}^z is, $\alpha + \beta\Gamma_{15}^z + \gamma\Gamma_{15}^{z\,3} = 0$

$$\Gamma_{15}^z = \frac{\sqrt[3]{\sqrt{3}\sqrt{27\alpha^2\gamma^4 + 4\beta^3\gamma^3} - 9\alpha\gamma^2}}{\sqrt[3]{2} * 3^{\frac{2}{3}}\gamma} - \frac{\sqrt[3]{\frac{2}{3}}\beta}{\sqrt[3]{\sqrt{3}\sqrt{27\alpha^2\gamma^4 + 4\beta^3\gamma^3} - 9\alpha\gamma^2}} \ldots (3)$$

이를 바탕으로 **그림 23**와 같이 발현 가능한 상들을 확인하고 각 구조의 에너지와 space group을 보여준다. 본 연구팀은 이와 같은 역할을 하는 CALYPSO에 그룹이론 기반의 두 가지 프로그램을 연동시켜 포논 분석을 자동화하여 강유전체 발굴의 효율성을 높였다. 이 두 프로그램은 각각 SUBGROUPS와 ISOTROPY로, SUBGROUPS는 특정 상에서 다른 상으로 상 전이가 이루어지기 위해 필요한 포논 – 즉 order parameter를 분석하는 프로그램으로 각 상들이 어떠한 포논이 condensation 되었을 때 상 전이를 하는지 확인 할 수 있다. ISOTROPY는 SUBGROUPS에서 얻어진 포논들의 coupling term, 각 포논들의 eigenvector를 분석하여 phonon effective Hamiltonian의 뼈대를 구축하는데 도움을 준다.

위와 같은 그룹 이론 기반의 프로그램과 CALYPSO의 도움으로, 본 연구팀은 최소한의 제일원리 계산과 연구자의 직접적인 노동력 투사로 새로운 물질의 발굴과 포논 분석을 수행 할 수 있게 되었다. 또한, 오크리지 국립연구소가 제공한 기존의 CALYPSO 프로그램 운용에 대한 노하우를 바탕으로 포논 분석의 전 과정을 자동화 하는 작업을 통하여 기존에 한 물질에 대하여 phonon effective Hamiltonian을 구축하는데 짧으면 한달이라는 긴 시간이 필요로 하였던 것을 일주일 정도로 단축시킨 큰 성과를 얻었으며, 최근에는 Pna21 phase에서 유의미한 결과를 얻어 분석 작업을 수행하고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

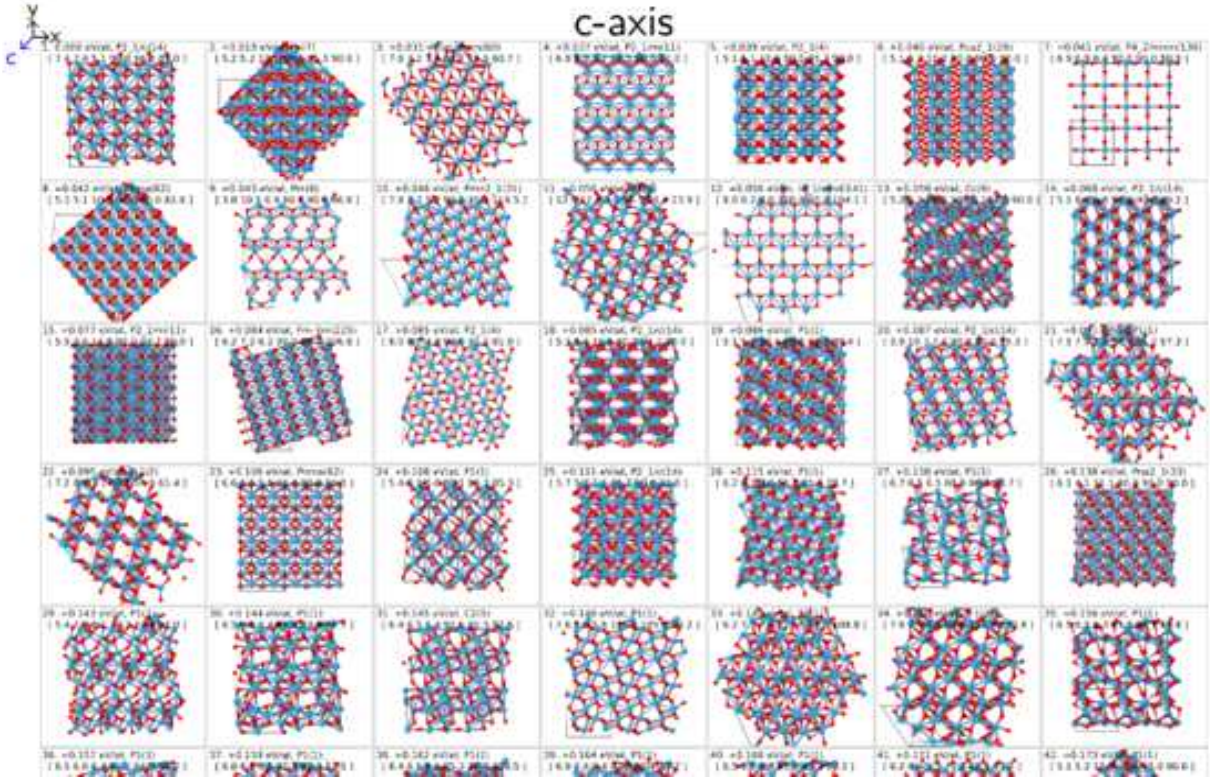


그림 23. CALYPSO 계산을 통해 얻어지는 HfO2 조성에 기반한 다양한 물질 구조 상 (phase)

이와 같은 workflow를 통하여 본 연구팀은 포논에 기반한 전체 에너지를 구할 수 있는 effective Hamiltonian을 CALYPSO에서 얻어지는 수 많은 안정화 된 구조에 대하여 자동적으로 구축할 수 있다. Effective Hamiltonian은 물질에 대한 많은 정보를 제공하여, 물성의 원리와 외부 자극에 대한 반응을 보여주어 순수 크리스탈 상태가 아닌 소자에 적용된 상태에 대한 시뮬레이션을 가능하게 만든다. 이는 소재 발굴 단계에서 소자 적합도에 대한 선 검증을 하여 실제 상용화에 있어 시행착오를 줄이고 소재의 물성을 컨트롤 하는데 있어서 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있으며, 미국 오크리지 국립연구소와 함께 현재 만들어진 workflow (**그림 24**)를 지속적으로 발전시킬 예정이다.

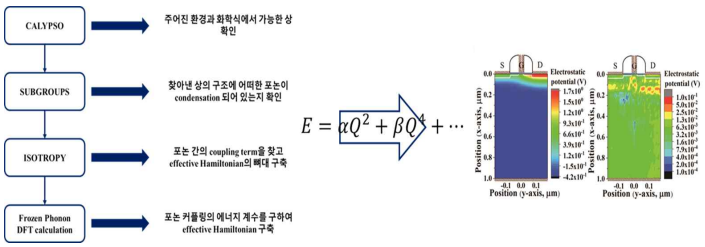


그림 24. 미국 오크리지 국립연구소와의 협업으로 구축한 포논 분석 자동화 workflow, 양자 수준으로 구축한 effective Hamiltonian을 토대로 소자 시뮬레이션을 실행하여 소자 적합도를 선 검증한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 원자 분극 빛 집속 스위칭

본 연구에서는 원자 층 리소그래피를 이용하여 TiN/10 nm 산화하프늄(또는 산화하프늄지르코늄)/Ag 로 이루어진 나노 틈 구조물 제작하였다. 수직 정렬된 나노 틈 구조는 테라헤르츠 펄스로 나노 틈에 강한 전기장 집속 효과를 낼 수 있다는 장점이 있다. 기존과 달리 귀금속이 아닌 TiN으로 슬롯-안테나 모양의 첫 번째 금속 패터닝을 하였고, 그 이유는 추후 진행될 강유전성 발현을 위한 열처리 과정에서 산화하프늄(또는 산화하프늄지르코늄)의 표면 속박 효과를 주기 위해 사용하였다. 이후 상단 TiN 증착 및 열처리 과정을 통해 산화하프늄(또는 산화하프늄지르코늄)의 결정화를 진행하였다. 이후 150 nm 두께의 Ag를 증착하여 TiN 기반 10 nm 나노 틈 구조물을 완성하였다. 테라헤르츠 시분할 분광법을 통해 결정구조에 따른 공진 주파수에서의 투과도를 비교하였다. (그림 25) 연구 결과, 결정 구조의 변화(사방정계 형성)에 의한 굴절률의 증가로 인하여 더 낮은 공진 주파수에서의 낮은 투과도를 확인하였다. 이와 더불어 가해주는 전압에 따른 분극 곡선(PE Curve)으로써 산화하프늄지르코늄의 강유전성 발현을 확인하였다. (그림 26)

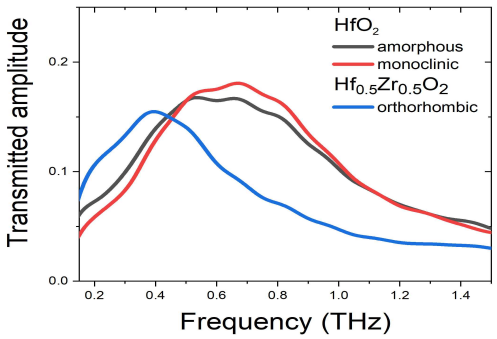


그림 25. 결정 구조에 따른 공진 주파수에서의 전기장 투과도 비교

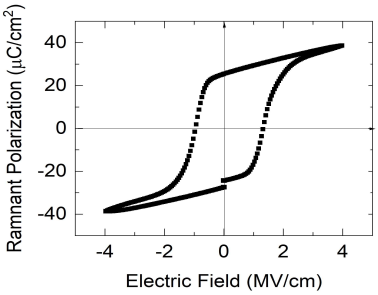


그림 26. 산화하프늄지르코늄 분극 곡선

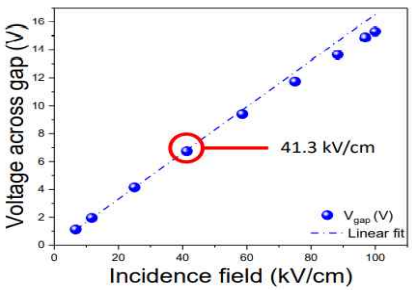


그림 27. 나노 틈에 최대로 집속 가능한 전기장 세기 결과

위 결과를 바탕으로 테라헤르츠 시분할 분광법을 통해 가해주는 전기장의 세기를 변화시키며 10 nm 산화하프늄(또는 산화하프늄지르코늄) 나노 틈에 최대로 집속 가능한 전기장을 세기를 실험적으로 확인하였다. 연구 결과, 40.1 kV/cm 의 전기장의 세기에서 나노 틈에 6.7 MV/cm 까지 집속 될 수 있음을 확인하였다. (그림 27) 그림 3과 같이 분극 스위칭에 필요한 전기장의 세기는 최소 2 MV/cm 로, 이는 원자 분극 스위칭을 위한 충분한 전기장 세기이다. 추후 두께 10 nm 이하의 나노 틈 구조물 제작을 통해 강유전성 발현 및 더 큰 전기장 집속 효과를 기대함과 동시에 분극 스위칭 제어 실험을 구축할 계획이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) AI 통한 위상 신소재개발

SISSO 설명자 생성 플랫폼을 구축하기 위해 본 연구팀에서 연구중인 perovskite oxide의 oxygen p-band center (Op) 와 metal d-band center (Md) 그리고 Op/Md에 대해서 물질을 구성하는 원소들의 HOMO, LUMO, EA, IP, SPIN 등과 같은 일차적인 특성들을 조합하여 연산식을 생성하였다. 본 연구에서 활용한 perovskite는 AA‘BB‘O_3형태의 화학식에 기반하여 A, B 위치에 25% 혹은 50%의 추가 원소가 (A‘, B‘) 추가되어 최대 산소포함 5개 종류의 원소가 하나의 물질을 구성한다. 이러한 perovskite의 데이터를 제1원리 시뮬레이션을 통해 생성하였고 약 3,500개가량의 데이터를 확보하였다.

SISSO 학습과정에는 85%의 데이터를 활용하였고 나머지 15%의 데이터는 생성된 설명자의 검증과정에 활용하였다. AA‘BB‘O_3의 Op, Md, Op/Md를 지표하기 위해 활용한 원소 정보는 한 원소 당 7개 (highest occupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital, electron affinity, ionization potential, radius of the wavefunctions of 2 valence orbitals) 의 원소 특성이 이용되었고 A, A‘, B, B‘각 4개의 원소의 구조 구성 비율이 추가되어 총 39가지의 요소로 기계학습을 진행하였다. SISSO 기계학습은 3차원 방정식으로 생성하였고 각 항에는 최대 2개의 괄호와 3개의 연산자가 활용되었다. 결과는 **그림 28**과 같다.

O_p =
$-0.829 \times d_S \times d_{V2} \times \sin(d_S)$
$-0.031 \times (O_{HOMO} - b_{HOMO}) / |O_{V1} - c_{V2}|$
$+0.360 \times \{a_{V1} / a_{V2} + \cos(c_S)\}$
-4.226 Features of A, B, B', O

Training		Validation	
R^2:	0.620	R^2:	0.698
MAE:	0.361	MAE:	0.333
MaxAE:	3.075	MaxAE:	1.624
RMSE:	0.491	RMSE:	0.444

M_d =
$-0.049 \times (c_{IP} \times d_{LUMO} - O_{IP} \times d_{HOMO})$
$-2.965 \times |c_{LUMO} / O_{LUMO} - c_{V2} / O_{V2}|$
$-0.789 \times \sin(d_S) / (O_{V1} + d_{V2})$
-1.73 Features of B, B', O

Training		Validation	
R^2:	0.504	R^2:	0.475
MAE:	0.535	MAE:	0.524
MaxAE:	2.791	MaxAE:	3.528
RMSE:	0.683	RMSE:	0.701

O_p/M_d =
$+0.572 \times (a_{LUMO} - c_{EA}) \times d_{V2} / d_{HOMO}$
$+0.060 \times (b_{V2} + c_{V2}) \times (c_S + d_S)$
$-0.0005 * (b_{HOMO} / d_{EA} + c_{LUMO} / c_{EA})$
$+0.366$ Features of A, A', B, B'

Training		Validation	
R^2:	0.617	R^2:	0.567
MAE:	0.102	MAE:	0.106
MaxAE:	0.571	MaxAE:	0.564
RMSE:	0.134	RMSE:	0.138

그림 28. SISSO 기계학습을 통해 생성된 Op, Md, Op/Md를 표현하는 계산식 결과

a, b, c, d는 각각 A, A‘, B, B‘을 의미한다. 연산식의 성능을 지표할 때 가장 직관적인 지표는 결정계수(R^2)이다. Op의 학습(training)결과에 대한 R^2 값은 0.620으로 62% 정도의 관련성을 보인다는 뜻이다. 검증(validation)에 대해서는 약 70% 정도로 높은 수치를 보였다. 연산식에서 주목할 점은 Op의 경우 perovskite를 구성하는 산소의 에너지준위를 의미하는데 이를 표현하는데 A‘의 정보가 중요하지 않고 A, B, B‘, O의 정보가 활용되는데, 특히, B 위치에 도핑으로 참여하는 B‘의 스핀(S), 최외각 오비탈의 radius of the wavefunction이 가장 민감하게 반영되는 것이 확인되었다. Md의 경우는 B site의 에너지 준위를 표현하는 지표인데, B, B‘, O 정보만으로 연산식이 생성되었다. 비록 결정계수가 0.504, 0.475로 상당히 미비한 수준을 보이지만 A, A‘의 정보가 전혀 활용되지 않았다는 점이 주목할만하다. perovskite의 경우 B 위치의 산화수를 조절하기 위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

해 A 위치의 원소에 변화를 주는 것이 잘 알려진 방법인데 A 원소의 정보가 B의 산화수 및 에너지준위 변화에 기여하지 않는다는 것은 상당히 흥미로운 정보이다. Op/Md의 경우는 O을 제외한 모든 원소에 대한 정보가 활용되었으며, 결정계수는 학습에 대해 0.617, 검증에 대해 0.567로 확인되었다. 향상된 분석 플랫폼 구축을 위해 오크리지 연구소의 자원을 최대한 활용하여 SISSO의 활용도를 높이는 연구를 계속 진행중이다.

오크리지 연구소에서 새로운 위상 물질을 발견하기 위해 수행하고 있는 프로젝트는 delafossite (ABO_2) 물질에 A'을 도핑함으로써 생성되는 Kagome 및 Honeycomb 형태의 재료에서 flat-band 및 spin-liquid가 형성될 수 있는 조합을 찾는 연구이다. 이러한 물성들은 양자컴퓨터 및 초전도체 소자에 활용될 수 있는 특성으로써, 실험적으로 구현하기 어려운 물질을 시뮬레이션으로 우선하여 탐색하는 것이다. $A_{1-x}A_xBO_2$의 조합에 활용할 수 있는 원소는 A, B 위치에 각 45가지의 원소가 이용며 O 대신 S, Se, Te가 이용될 수 있다. 총조합 수는 340,560개다. (**그림 29**)

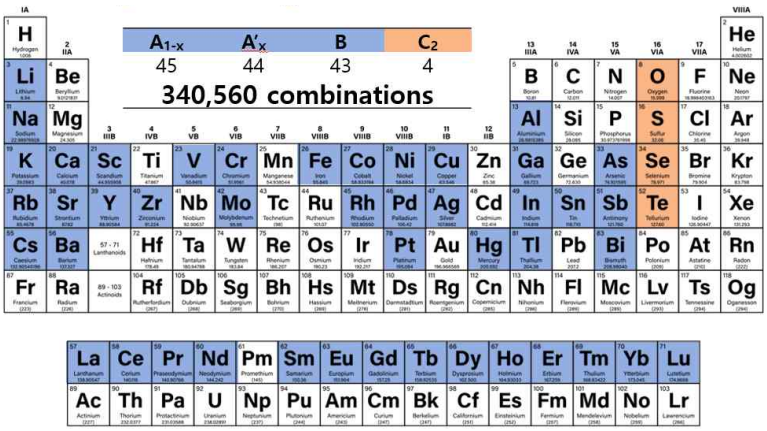


그림 29. delafossite $A_{1-x}A_xBC_2$의 조합을 구성할 수 있는 원소

340,560가지 종류의 계산을 모두 수행하려면 세계 최고 수준의 슈퍼컴퓨터 Summit을 활용하여도 약 448일이 소요된다. 그래서 CGCNN (Crystal Graph Convolutional Neural Networks) 기계학습을 활용하여 약 15,000개에 대한 원소 조합에 대한 에너지 정보를 학습시켜서 나머지 정보를 예측하고자 한다. 이를 위해 Honeycomb와 Kagome 형태의 delafossite 구조를 생성해야 하는데, Honeycomb의 경우는 A 위치에 A' 을 33% 도핑하고 Kagome의 경우는 25%의 도핑 해야 된다. 문제는 특정 원소조합의 경우 도핑비율에 관계없이 응집현상을 동반하면서 Kagome 혹은 Honeycomb 중 하나의 형태를 형성하게 된다. 특히 Kagome 형태가 Honeycomb 보다 형성될 확률이 더 낮은 편이며 실험적으로 구현하기 어려운 형태로 알려져 있다.

이러한 Kagome와 Honeycomb의 발생 가능성에 대한 지표, 즉 설명자를 **그림 30**과 같이 적립하여 활용하였다. Kagome 및 Honeycomb 에너지에 대해서 근본(parant)이 되는 ABC_2와 A의 부분을 대체하는 A'원소에 대한 단위 에너지를 합산하여 구조 생성에너지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

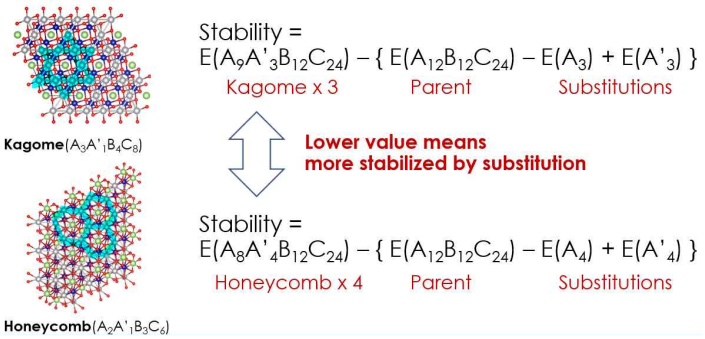


그림 30. Kagome와 Honeycomb의 발생 가능성을 지표하는 설명자

를 계산하였다. 단위 원소에 대한 에너지는 A'원소를 기반한 금속 구조인 FCC (Face centered cubic), HCP (Hexagonal Close Packed), SC (Simple Cubic), BCC (Body centered cubic) 중 가장 안정적인 구조에 대한 정보를 활용하였다. 현재 오크리지 연구팀과 지속해서 협업하여 구조 데이터를 생성하고 기계학습의 학습데이터에 활용하기 위한 플랫폼을 구축하고 있다.

(4) 양자컴퓨터 소재개발

Quantum emitter 소재 탐색을 위한 monolayer WSe2 defect 연구 기존 토폴로지 절연체로 알려진 monolayer WSe2 내에 존재하는 defect의 열역학적 안정성과 이 때 가능한 electron transition을 알아보기 위해 밀도범함수 이론을 토대로 한 제일원리 계산을 수행하였다. 또한 해당 샘플이 hBN으로 encapsulation이 되었을 때 존재하는 complex defect 안에서 발생하는 magnetic properties를 분석하여 local magnetic moment의 변화를 예측하였다.

차세대 반도체에 사용될 자기 위상 절연체 탐색 MnBi2Te4(MBT) 결정은 자기 위상 절연체로서 양자 비정상 홀효과를 구현할 수 있다. 양자 비정상 홀효과는 스핀트로닉스, 양자컴퓨터 등 다양한 첨단 기술에 사용될 수 있다. 하지만 실험적으로 MBT의 자기 위상절연체의 특성을 재현하기 어려움이 있어, 오크릿지 내의 실험팀과 연계하여 MBT 결함과 격자 변형에 초점을 두고 이러한 어려움의 원인에 대해 분석한다. 또한 차세대 반도체로 MBT가 쓰일 수 있는 해결책을 제시하고자 한다. 또한 자기 이방성 에너지를 계산하고, 양자 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 Tc를 구할 수 있다.

토폴로지 초전도체 활용 가능성이 있는 소자 탐색 layer구조의 삼원화합물일 delafossite는 금속층과 산화물층의 특유의 아령형태의 결합으로 인하여 xy 평면상의 conductivity가 매우 좋은 특징을 갖고 있다. 금속과 비교하여 volume carrier density가 3배 낮음에도 높은 전도도를 띄며, hidden kagome lattice로 부터 긴 mean free path를 갖으므로서 토폴로지 초전도체로서 활용 가능성을 보여준다. 조합의 다양성으로 인해 아직 탐색되지 않은 delafossite 상이 많으며 구성 원소에 따라 다양한 토폴로지적 특성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

을 갖는다. delaffosite의 몇가지 조합을 찾고 전도체로서의 특성에 대해 탐색하였다.

밀도 범함수 이론과 particle swarm optimization (PSO) 방법을 이용한 새로운 구조 예측 본 연구단은 이전 연구 [The role of substrate on stabilizing new phases of two-dimensional tin, Xi Dong, Lizhi Zhang, Mina Yoon and Pengpeng Zhang, 2D Mater. 8 045003 (2021)]에서 아이디어를 얻어 h-BN 단층아래 금속과의 국부전하이동을 통한 h-BN 금속 무아레 패턴상의 영향으로 새로운 2D Sn 상을 보임을 확인할 수 있었다. 큰 질량을 가져 spin-orbit coupling이 강한 Bismuth를 활용하여 h-BN기판 위에서의 새로운 상 형성 가능성을 조사하고 이를 통해 새로운 구조의 위상 학적 특성을 확인하여, 차세대 반도체 물질로 활용될 수 있는지 조사하였다. 2D Bi가 다양한 2차원 구조를 형성한다는 사실에 기반하여, h-BN과 Graphene 위에서 특별한 구조를 갖게 되는지에 관한 연구를 진행하였다. 이러한 구조들의 전자구조적 특성과 위상 학적 특성을 규명하였다.

2D 토폴로지 반도체 후보군 탐색 graphene은 잘 알려진 2D 물질로 dirac equation에 의해 기술 될 수 있으며, semi-metallic 한 특성이 나타남을 잘 보여준다. 연구단은 선행연구 [Doping transition-metal atoms in graphene for atomic-scale tailoring of electronic, magnetic, and quantum toplogical properties, Ondrej Dyck, Lizhi Zhang, Mina Yoon, Jacob L. Swett, Dale Hensley, Cheng Zhang, Phlip D. Rack, Jason D. Fowlkes, Andrew R. Lupini, Stephen Jesse, Carbon 173 (2021) 205-214]에서 특정 금속 물질을 도핑할 경우 위상학적 특성에 따라 magnetic, electroic 성질이 바뀌고 그에 따라서 밴드갭을 열어 차세대 반도체로 활용할 수 있는 가능성을 살펴보았다. 더 깊은 연구를 위해 본 연구단은 long-range interaction을 확인하기 위해 DFT 계산을 수행하여 특성들을 확인하고자 하였으며, 그에 따라 달라진 특성들을 머신러닝 데이터로 활용하여 도핑에 사용한 metal의 atomic orbital과 같은 특성으로 기술 할 수 있는지 조사하고자 한다.

토폴로지적 성질을 지닌 박막 증착 Sb, Sn 등 특정 구조를 지닌 반도체 박막에서 Topological Property가 나온다는 많은 보고들이 있다. 그래서 실험적으로 이러한 성질을 가진 박막을 MBE(Molecular Beam Epitaxy)로 합성해서 각 박막들의 물리적 성질을 측정하고, 특정 파라미터 특히 두께를 바꿔가며 박막에 Topological Phase Transition이 일어나는지 확인하고, 이를 활용하여 scalable topological thin film 시스템을 구축하고자 다양한 성장 조건에서 박막들을 성장시켜 보았다.

나. 주요 국제 협력교류 연구 내용

나-1. 국제 협력 교류 연구 내용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) 나노과학센터 (CNMS)

나노과학센터(CNMS)의 MBE (molecular beam epitaxy) 장비를 이용하여 결정성 박막의 성장을 진행하였으며, 박막의 소자화를 위해 클린룸의 광 리소그래피 장비를 이용하여 패터닝을 진행하였다. 물질의 구조적 특성을 분석하기 위하여 전자현미경, X선 회절 및 원자 힘 현미경을 이용하여 분석하였으며, 물리적 특성 분석장치 (PPMS)를 이용하여 물질의 기능적 특성을 정량화하였다.

(2) 전산 사용자 시설

particle swarm optimization (PSO)를 활용하여 안정상을 찾는 방식은 여러 이미지를 기준으로 매 단계마다 제1 원리 계산을 진행하기 때문에 상당한 계산 노드와 시간이 필요하다. ORNL이 소유하고 있는 슈퍼 컴퓨터 SUMMIT은 9,216개의 IBM Power 9 프로세서와 27,648개의 NVIDIA Volta 그래픽 처리 장치 (GPU)를 제공하는 4,608 노드 IBM AC922 시스템을 지니고 있다. Summit Compute 노드에는 6개의 NVIDIA V100 GPU가 있어 최고 성능이 7.8TFLOP/s이 된다. 본 연구진은 SUMMIT 유저로 배정 받고 과제 기간동안 CALYPSO를 활용한 제 1 전자구조계산 코드는 이 슈퍼컴퓨터에 최적화되어 있어서 이번 프로젝트에 적극적으로 되었다.

(3) 국립 에너지 연구 과학 컴퓨팅 센터 (NERSC)

NERSC는 미국의 Lawerence Berkeley 국립 연구소에서 운영하는 고성능 컴퓨팅 사용자 시설로서, SUMMIT 슈퍼컴퓨터를 이용하며 부족한 계산 노드를 위해 등록하였다. NERSC에서는 두 가지 주요 계산 시스템, Cori와 Perlmutter가 있다. Cray XC40인 Cori는 최고 성능이 약 30 페타 플롭스이며 NERSC의 최신 슈퍼컴퓨터이다. Cori는 2,388개의 Intel Xeon “Haswell” 프로세서 노드, 9,688개의 Intel Xeon Phi “Knight 's Landing” 노드 및 1.8 PB Cray 데이터 워프 버스트 버퍼로 구성된다. 주로 Cori를 이용하였으며, CNMS user로 프로젝트에 등록한뒤 NERSC에 할당 시간을 배정받아 프로젝트에서 요구하는 크고 많은량의 계산을 진행하였다. 주 코드는 VASP, Quantum Espresso, AIMS의 ab inito code를 이용하였다. 추가적으로 윤미나 박사님 그룹에 의해 최적화된 CALYPSO와 연계 코드를 이용하여, 쉽고 빠르게 차세대 반도체들의 새로운 안정상을 찾아내었다.

다. 인력파견 연구 내용

다-1. 파견인력 선발 기준

현재 울산과학기술원에서 파견하는 5명의 학생은 김찬석 (AI 기반 소재개발), 조진형 (강유전 반도체 및 AI 기술), 최지훈 (반도체 산화물 연구), 김계현 (반도체 박막 원자 수준 합성), 이형택 (반도체 박막 원자 수준 스위칭 제어)에 가장 앞서서 열정적으로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

배우고 익히고 있는 학생들이다. 이러한 전문성과 열정에 기반하여 선발된 학생들이고 나아가 위상 물질이나, 슈퍼컴퓨터 대용량 계산 기술, AI 소재발굴, 양자 컴퓨터 원리 및 소재 등의 다양한 선진 이론과 기술들을 오크리지 연구소에서 배웠다.

현재 경희대학교에서 파견하는 5명의 학생 박선호, 이영준, 이진수, 정다믈, 유승우는 제일 원리기반의 밀도범함수이론의 계산을 슈퍼컴퓨터를 이용하여 수행할 수 있으며, 이를 토대로 양자 컴퓨팅 소자에 대한 계산/이론 연구에 지대한 관심을 가진 학생들이다. 이러한 수행능력 및 열정을 바탕으로 하여 파견인력으로 선발되었다. 오크리지 연구소에서 슈퍼컴퓨터를 활용하여 양자 컴퓨터 원리 및 소재에 대한 선진 이론을 익히고, 이를 소자로 응용하는 가능성을 탐색하고, 추가로 강유전체의 전기분극 등에 관한 선진 기술을 익혔다.

다-2. 파견인력 선발 경과

울산과학기술원 내에 차세대 반도체 개발 및 AI 기술, 슈퍼컴퓨터 활용기술에 관해 홍보한 결과 다수의 학생이 지원하였고, 분야별 특수성 (이론 및 실험)이 골고루 고려된 총 5명이 선발되었다. 향후 AI 기술부터, 반도체 이론, 합성, 제어에 이르기까지 반도체가 완성되기에 필요한 여러 분야의 인력들이 선발되었으므로, 이론부터 실험-합성-산업계의 응용에 이르기까지 다양한 분야에 홍보 및 인력 양성에도 도움을 줄 예정이다.

경희대학교에서 양자 컴퓨팅 소자와 강유전체 연구를 기반으로 한 차세대 반도체 개발 및 AI 기술에 관하여 홍보하였고, 지원자 중 5명을 선발하였다. 해당 기술에 관한 연구를 토대로 차세대 반도체 소자의 이론적 동작 원리를 이해하고 있으며, 선진 기술을 익히고 응용할 수 있는 인원들로 구성하였다

다-3. 파견인력 선발 결과

구분	기 관 명	석사생	박사생	계
주관	울산과학기술원	2	3	5
공동연구	경희대학교 산학협력단	3	2	5
합계		5	5	10

다-4. 인력 파견 현황

순번	구분	이름 (성별)	파견기관 / 파견 기간 (YYMMDD~ YYMMDD)	과학기술인 등록번호 / 생년월일 (YYMMDD)	소속	학과	세부 전공명	석 박사 /학기	입학 시기	예상 졸업 시기	군필 여부
1	주관	이형택 (남)	오크리지 국립연구소 / 211002~220621	****** / ****	UNIST	물리학과	물리	박사 3학기	`20. 3.	`24. 2.	미필

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2	주관	김찬석 (남)	오크리지 국립연구소 211014~220617	****** ****	UNIST	에너지공학과	에너지공학	박사 8학기	`16. 3.	`22. 2.	마필
3	주관	조진형 (남)	오크리지 국립연구소 211107~220621 (원격연구:10.12~11.06)	****** ****	UNIST	에너지공학과	에너지공학	박사 6학기	`18. 9.	`24. 8.	미필
4	주관	최지훈 (남)	오크리지 국립연구소 210812~220228	****** ****	UNIST	에너지공학과	에너지공학	석사 2학기	`21. 3.	`27. 2.	군필
5	주관	김계현 (남)	오크리지 국립연구소 211002~220621	****** ****	UNIST	물리학과	물리	석사 1학기	`21. 3.	`27. 2.	미필
6	공동	박선호 (남)	오크리지 국립연구소 210812~220615	****** ****	경희대	물리학과	물리	박사 3학기	`20.03.	`24.02.	미필
7	공동	이영준 (남)	오크리지 국립연구소 210812~220615	****** ****	경희대	물리학과	물리	석사 4학기 박사 1학기	`19.09. `21.09.	`21.08. `25.08.	군필
8	공동	이진수 (남)	오크리지 국립연구소 210812~220615	****** ****	경희대	물리학과	물리	석사 3학기	`20.03.	`22.02.	군필
9	공동	정다믈 (남)	오크리지 국립연구소 210812~220615	****** ****	경희대	물리학과	물리	석사 1학기	`21.03.	`23.02.	군필
10	공동	유승우 (남)	오크리지 국립연구소 210812~220615	****** ****	경희대	물리학과	물리	석사 1학기	`21.03.	`26.02.	군필

다-5. 인력 파견 추진

순번	파견인력	2021년								2022년						비고
		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	
1	이형택															
2	김찬석															
3	조진형															
4	최지훈															
5	김계현															
6	박선호															
7	이영준															
8	이진수															
9	정다믈															
10	유승우															
주요 Milestone 완성점에서의 수행결과		J1 비자 발급 및 출국 준비			오크릿지 연구소 출입 승인 및 자원 활용 승인. 오크리지에 설치된 다양한 슈퍼컴퓨터 활용을 익힘			강유전체 메모리, 양자컴퓨터 및 위상 소재 등을 활용하여 다양한 차세대 반도체 구상		예측된 반도체 소재 기반 다양한 산화물 합성 및 원자 단위 증착 및 스위칭 제어 연구						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다-6. 인력양성 주요 내용

1) 이형택 파견연구 개요

파견개요	**이름**	이형택	**대학**	울산과학기술원
	학과	물리학과	**세부전공**	물리학
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	Dr. Wei Luo	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.10.02~22.06.21)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	Quantum Plasmonics + TDDFT를 이용한 anlaysis		
	참여 프로젝트내 수행역할	Atomic layer lithography를 이용한 대면적 나노 패터닝 및 THz-Time domain spectroscopy를 이용한 시료분석		
	주요 수행 내용	Atomic layer lithography를 이용하여 sub-10 nm HfO2 gap 시료를 제작하고, 초고속 optical pump-probe 시스템을 기반으로 하는 테라헤르츠 시분할 분광 시스템을 이용한 분석을 통해 매우 짧은 시간에 일어나는 나노미터 두께의 강유전체 박막 내 전기분극의 스위칭 현상 연구		
	기대효과	Quantum Plasmonics 특성을 보일 것으로 예상		

2) 김찬석 파견연구 개요

파견개요	**이름**	김찬석	**대학**	울산과학기술원
	학과	물리학과	**세부전공**	물리학
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	윤미나 박사	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.10.14~22.06.17)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재의 중요 인자 분석 및 AI 활용 신소재개발		
	참여 프로젝트내 수행역할	이론 계산과 실험에서 파악된 AI 반도체의 고밀도/초고속 정보처리에 관한 중요 인자와 양자 컴퓨터의 양자 얽힘에 관한 중요 인자를 분석하고 데이터베이스 구축하여 이를 활용한 인공지능 기반 신소재 발굴		
	주요 수행 내용	제일원리 계산 및 분석과 인공지능 활용을 통한 물성 예측		
	기대효과	인공지능을 통한 신소재개발에 가장 앞서있는 연구 기관으로의 파견은 최신 인공지능 연구에 대해 경험하여 연구 트렌드를 뒤따르는 것이 아닌 만들어나가는 시발점이 될 것으로 예상.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 조진형 파견연구 개요

파견개요	**이름**	조진형	**대학**	울산과학기술원
	학과	**에너지화학공학과**	**세부전공**	물리학
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	윤미나 박사	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.11.07~22.06.21)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	DFT 프로그램을 통한 양자 컴퓨터 소재개발 및 인공지능 학습을 위한 중요 인자 발굴		
	참여 프로젝트내 수행역할	오크리지 연구소의 슈퍼컴퓨터를 활용하여 양자 컴퓨터를 위한 소재개발 및 현상에 관한 이론적 연구로 양자 컴퓨터 소재에서 중요시되는 스핀 - 스핀 얽힘 효과에 대한 중요 인자 파악 및 중요 인자를 활용한 신소재개발 인공지능 구축		
	주요 수행 내용	제일원리 계산 및 분석과 인공지능 활용을 통한 물성 예측		
	기대효과	해외 유수의 연구기관에서 거대 계산을 위한 슈퍼컴퓨터 운용에 관한 지식 전수와 인공지능 관련 연구의 최전선인 미국에서의 최신 연구 추세를 배울 수 있을 것이라 기대됨		

4) 최지훈 파견연구 개요

파견개요	**이름**	최지훈	**대학**	울산과학기술원
	학과	**에너지화학공학과**	**세부전공**	물리학
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	윤미나 박사	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.02.28)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	HfO2의 강유전체 상의 실제 구현을 위한 시뮬레이션		
	참여 프로젝트내 수행역할	오크리지 국립연구소의 선진 차세대 반도체 기술을 습득하고 발전하여 슈퍼컴퓨터를 통해 위 기술 분야를 파악하기 위한 시뮬레이션		
	주요 수행 내용	HfO2의 강유전체 상의 실제 구현을 위한 시뮬레이션		
	기대효과	공동연구를 통해 앞서 있는 과학기술을 습득함으로써 새로운 아이디어를 생각하는 힘을 키우고 기존의 패러다임을 벗어나 차세대 AI 반도체 소자를 구현할 수 있는 경쟁력을 갖출 것이다.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5) 김계현 파견연구 개요

파견개요	**이름**	김계현	**대학**	울산과학기술원
	학과	**물리학과**	**세부전공**	물리학
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	Dr. Wei Luo	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.10.02~22.06.21)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	DFT를 활용한 Oxide Topological Insulator 탐색		
	참여 프로젝트내 수행역할	DFT를 활용하여 산화물에서 위상 절연체 상을 나타낼 수 있는 물질을 탐색하고, PLD(Pulsed Laser Deposition)을 통해 구현할 수 있을지 평가		
	주요 수행 내용	Condensed Matter Physics		
	기대효과	아직 밝혀지지 않은 산화물 위상 절연체가 존재할 가능성을 찾아볼 수 있고, DFT를 통해 얻은 후보군을 PLD를 이용하여 합성해 봄으로써 자연계에 존재하기 힘든 물질일지라도 박막을 성장시켜 실제로 Topological Insulating Phase를 가지는지 측정해볼 수 있다.		

6) 박선호 파견연구 개요

파견개요	**이름**	박선호	**대학**	경희대학교
	학과	물리학과	**세부전공**	응집물질물리
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	Dr. Sinchul Yeom, Dr. Lizhi Zhang	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	양자 컴퓨터 소재개발		
	참여 프로젝트내 수행역할	DFT를 이용하여 큐비트로써 사용되는 물질들의 위상학적 특성을 연구		
	주요 수행 내용	Quantum emitter로 활용가능한 monolayer WSe2 내 존재하는 defect과 그에 따라 발생하는 electron transition 및 photon emission에 대한 제일 원리 계산을 수행하였다.		
	기대효과	위상학적 속성을 이용하여 동작하는 큐비트의 원리와 작동 체계에 대하여 학습하고 오크리지 슈퍼컴퓨터를 이용하여 방대한 양의 위상학적 물질군을 탐색하여 최적의 재료를 찾아낼 수 있다.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7) 이영준 파견연구 개요

파견개요	**이름**	이영준	**대학**	경희대학교
	학과	물리학과	**세부전공**	응집물질물리
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	Dr. Sinchul Yeom, Dr. Lizhi Zhang	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	양자 컴퓨터 소재개발		
	참여 프로젝트내 수행역할	토폴러지 초전도 물질을 탐색하고, DFT를 통해 해당 물질들로 구성된 이종 접합 구조에서 양자역학적, 위상학적 성질을 연구한다.		
	주요 수행 내용	토폴로지 초전도 물질 후보군인 Delafossite 중 NaCrX2계열의 안정상 및 전자 구조를 연구하여, 새로운 반도체 소자로서 delafossite를 제시한다.		
	기대효과	토폴러지 초전도체가 될 수 있는 물질들에 대한 연구를 진행함으로써 높은 수명과 안정성을 가진 큐비트 소재를 발견하고, 적절한 소재들로 이루어진 데이터베이스를 구축할 수 있다.		

8) 이진수 파견연구 개요

파견개요	**이름**	이진수	**대학**	경희대학교
	학과	물리학과	**세부전공**	응집물질물리
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	Dr. Sinchul Yeom, Dr. Lizhi Zhang	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	양자 컴퓨터 소재개발		
	참여 프로젝트내 수행역할	토폴러지 절연체와 양자 컴퓨터의 위상학적 특성을 학습하고, 밀도 범함수 이론 계산을 통해 양자 컴퓨터 용도로 유망한 신소재 후보군을 탐색한다.		
	주요 수행 내용	graphene의 topolgical property를 활용하여 metal을 도핑한 시스템을 구성하였다. 또한 그에 따라 변화하는 밴드의 특성을 계산 후 머신러닝으로 해석방법에 도움을 받고자 하였다.		
	기대효과	오크리지 연구소의 슈퍼컴퓨터를 이용하여 효과적인 밀도 범함수 이론 계산을 수행할 수 있다. 양자 컴퓨터 소재개발의 최신 동향을 학습하며, 안정성 높은 신소재 후보군을 찾는데 이바지할 수 있다.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9) 정다믈 파견연구 개요

파견개요	**이름**	정다믈	**대학**	경희대학교
	학과	물리학과	**세부전공**	응집물질물리
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	Dr. Sinchul Yeom, Dr. Lizhi Zhang	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	양자 컴퓨터 소재개발		
	참여 프로젝트내 수행역할	DFT를 통해 위상절연체, 라쉬바 계면 등 양자 물질들을 계산하여 양자 컴퓨터에서 사용되는 차세대 반도체의 소재에 관해 탐구할 것이다.		
	주요 수행 내용	자기 위상절연체인 MnBi2Te4의 합성이 실험적으로 잘 이루어지지 않는 이유를 알기 위해 DFT를 통해 결함, 변형을 위주로 계산한다. 또한 자기 이방성 에너지를 계산하여 양자 몬테카를로 계산을 통해 Tc를 계산한다.		
	기대효과	양자 이상 홀 효과를 볼 수 있는 자기 위상절연체에서 통해 양자컴퓨터 소재, 스핀로직소자 개발에 이바지할 수 있다.		

10) 유승우 파견연구 개요

파견개요	**이름**	유승우	**대학**	경희대학교
	학과	물리학과	**세부전공**	응집물질물리
	파견국가 (도시)	미국 (오크리지)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	Dr. Sinchul Yeom, Dr. Lizhi Zhang	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
주요내용	**연구주제**	양자 컴퓨터 소재개발		
	참여 프로젝트내 수행역할	큐비트로 사용되기 위해 반도체가 가져야 할 주요 특성에 관해 연구하고, DFT를 통해 이러한 성질을 가진 물질들을 탐색한다. 탐색한 물질의 양자역학적 성질을 연구한다.		
	주요 수행 내용	SOC이 강하여 Topological 특성이 두드러질 것으로 예상되는 물질인 Bi의 2차원 물질의 다양한 상을 예측하였다. 또한 그 다양한 구조들의 전자구조적 특성과 위상 학적 특성에 관하여 연구하였다.		
	기대효과	큐비트 소재의 가능성을 가진 물질들에 관한 연구를 진행함으로써 선진적인 큐비트 개발에 앞장설 수 있다.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다-7. 파견인력 관리

1) 출국 지원

원활하고 안정적인 파견을 위한 출국 지원에는 다음과 같은 사안이 있다. “비자 및 여권 발급, 항공권 준비, 학적관리”

비자 및 여권 발급 : 출국 두 달전 출국을 위한 다음 단계를 진행하였다. 모든 파견 인력의 여권을 확인하고, 비자 발급을 위한 서류를 작성하여 J-1 비자를 발급받는다. 이후 비자 인터뷰의 단계를 거친다.

항공권 준비 : 출국 두 달 전, 비자 및 여권 발급 일정을 고려하여 출국 예정일을 정하였으며 파견인력들의 항공권을 모두 발급받는다. 비자 발급 지연으로 인한 출국일의 약간의 변동이 있었으며 최종적으로 21년8월(6명), 21년10월(3명), 21년 11월(1명)이 출국을 완료하였다.

시간	내역	비고
21년 5월 이전	8월 출국 예정자 여권 및 비자 발급 준비	J-1 비자
	8월 출국 예정자 여권 및 비자 발급 및 확인	
	8월 출국 예정자 항공권 예약 및 확인	
	출국	8월 출국 예정자
	10월,11월 출국 예정자 여권 및 비자 발급 준비	
9월	10월,11월 출국 예정자 여권 및 비자 발급 및 확인	
	10월,11월 출국 예정자 항공권 예약 및 확인	
10월	출국	10월 출국 예정자
11월	출국	11월 출국 예정자
22년 2월	입국	2월28일 입국예정자
6월	입국	6월 15, 17, 21일 입국 예정자

2) 파견 기간 중 현지 지도 등 관리

각 인원별 출국 이후 오크리지 연구소 나노연구센터에서 연구 사용자로 모두 등록하였다. 모든 참여 학생들이 사무실 자리를 배정 받았고, 연구소 내의 필요한 실험과 슈퍼컴퓨터 접속을 위해 권한을 부여 받았다.

그리고 윤미나 박사의 지도와 방향 아래 매주 그룹미팅 및 개별미팅을 통해 연구 성과와 학습이 관리하였고, 한국과의 긴밀한 연계를 위해서 정기적으로 매월 그룹미팅을 줌이나 마이크로소프트 팀을 이용하여 연구 진행사항을 보고하였다. 오크리지와 테네시대학에서 열리는 학술회의나 세미나 등에 온라인 및 오프라인을 통해 적극 참여하여, 미국의 폭넓은 전문가 그룹의 강의 등을 들을 기회를 제공 받았다.

또한, 연구참여자들의 결과들은 그룹 의내 세미나를 통해 활발하게 발표할 기회를 가졌으며, 2022 APS march meeting, 2022 EMA 등의 국제학회에 참석하며 발표하여 연구참여자들이 폭넓은 경험을 할 수 있는 기회를 제공받았다. 추후 윤미나 교수의 지도로 파견기간 동안의 결과를 논문작업을 통해 보고할 계획이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 비상시 대처 노력 (코로나19 대비 노력)

파견인력의 중도 포기 또는 미복귀 등으로 글로벌 핵심인재 양성지원 사업의 취지에서 벗어나는 사안에 대해 당사자에게 정부지원금을 전액 환수할 수 있도록 인지시켰다. 부적응 또는 건강 악화 등의 문제가 있을 때 현지에서 심리치료 또는 물리적 치료를 병행하여 연구 수행을 지속할 수 있는지를 판단하고 가능할 때는 연구 수행을 지속하며, 불가능 시 임시적인 국내 체류를 통해 이차적으로 진단과 치료를 시행한다. 그 후에도 연구 수행을 지속하기 어렵다고 판단될 때는 중도 포기 절차를 진행하도록 대처 방안을 정하였다.

특히, 코로나 19에 대비하여 오크릿지 국립연구소에서 내려온 코로나 19 지침에 따라 인원들을 통제하였으며 밀접접촉을 방지하고자 사무실내 허용인원수를 제한하여 인원별 자리를 배정하였다. 코로나 19 등의 확산성 질병에 따른 불가피한 상황의 경우 코로나 대응 과제수행지침에 따라 원격연구로 전환하거나 파견 일정을 조정할 수 있도록 계획하여 비상시에도 철저히 대비하였다.

4) 취업 등 진로 모니터링

본 과제 기간 중 이영준 학생의 경우 과제 기간 중 석사에서 박사로 전환이 되었으며, 이 과정에서 진로에 대한 조언을 하였다. 인공지능이나 위상 물질, 양자 컴퓨터 등의 차세대 연구를 진행 인중 미국에서 핵심기관 중 하나인 오크릿지 연구소내에서 다양한 연구실 투어를 실시하여 향후 진로 선택에 도움이 되도록 도왔다. 새로운 연구와 환경을 통해 다양한 경험을 하여, 정해진 회사에만 취업하고자하는 학생들의 성향에도 보다 다양한 영향을 미쳐 진로 형성에 도움을 주었다.

5) 과제 관리 전담인력 운영

2022년 4월까지 파견 학생인 김찬석 전문연구요원(박사과정)을 실무담당자로 결정하여 과제 관리를 진행하였으며, 2022년 4월 울산과학기술원에서 연구관리 행정인력을 1명 선출하여 연구비와 연구 협약, 정산 등의 관리를 진행하였다.

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

오크리지 국립 연구소의 슈퍼컴퓨터와 소재개발 기법을 전수받아 물질 구조의 안정화를 계산해주는 CALYPSO, 제일 원리 계산을 통한 물질의 전자구조 파악으로 이전에 보고되지 않았던 반도체 물질의 새로운 물리적 특성을 찾아낼 수 있었다.

또한, 위상 소재를 실험적으로 구현하여 물성을 측정함으로써 위상학적 반도체 및 위상학적 초전도체 시스템에 대한 성장, 물성파악 및 소자화에 기여할 수 있었다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정량적 연구개발성과

성과지표명 \ 연도			1단계 (2021~2022)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표[1]	배출인력 수	목표	10	10	30
		실적	10	10	30
	파견인력 만족도	목표	80 %	80 %	20
		실적	95.7%	95.7 %	20
	파견인력 역량향상도	목표	60 %	60 %	30
		실적	30 %	30 %	30
연구개발과제 특성 반영 지표[2]	파견인력 결과보고서	목표	10	10	10
		실적	10	10	10
	특허 및 논문	목표	7	7	10
		실적	1	1	10
계		목표	-	-	100
		실적	-	-	92

(3) 세부 정량적 연구개발성과

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	Detection of Single Nanoparticles inside a Single Terahertz Resonator	Advanced Photonics Research	박영미 김경호 지강선 박형렬		영국	WILEY	SCIE (2023년 예정)	2022. 08. 17	2699-9293	50%

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	Electronic Materials and Applications 2022	유승우	2022.01.19	온라인	미국
2	Electronic Materials and Applications 2022	박선호	2022.01.19	온라인	미국
3	Electronic Materials and Applications 2022	이진수	2022.01.19	온라인	미국
4	Electronic Materials and Applications 2022	정다믈	2022.01.19	온라인	미국
5	APS March Meeting 2022	이영준	2022.03.14	시카고	미국
6	APS March Meeting 2022	박선호	2022.03.14	시카고	미국
7	APS March Meeting 2022	유승우	2022.03.14	시카고	미국
8	APS March Meeting 2022	정다믈	2022.03.14	시카고	미국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9	APS March Meeting 2022	김찬석	2022.03.18	시카고	미국
10	APS March Meeting 2022	조진형	2022.03.18	시카고	미국
11	Materials 2022	조진형	2022.04.18	보스턴	미국

[사회적 성과]

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타
1	파견인력	2021	5	5	0	0	10	0	5	0	5	0	0

[그 밖의 성과]

1) American Phsics Society (APS) 2022 March Meeting

- Origin of unconventional piezoelectricity by flat phonon bands in HfO_2 (조진형)

키워드: 강유전체, HfO_2, 플랫 밴드, DFT

강유전체 램(FeRAM) 또는 비휘발성 저항 메모리의 후보 재료인 강유전체 HfO_2의 플랫 밴드 현상이 고집적 메모리에 사용될 수 있음을 발견. 주로 플랫 밴드 효과에 의한 강유전성 스위칭및 압전 효과에 대해 논의.

- Synergeistic effcts of multi-ions in metal oxides to boost up water spliitting (김찬석)

키워드: 전기화학촉매, 산화물, DFT, in-situ X선 분광법

금속 산화물에 특성이 다른 다양한 금속 원소가 혼합되어 있을 때 발생하는 전기화학 반응에서의 시너지 효과를 DFT 계산, 전기화학적 측정 및 현장 X선 분광법의 시너지 연구를 통해 부진한 OER을 극적으로 개선하는 다양한 방법을 논의.

2) Materials Science & Enginnering Conference 2022

- Unconventional piezoelectricity by flat phonon bands in HfO_2 (조진형)

3) Electronic Materials and Applications 2022

- Ab initio Study on the Structural and Electronic Properties of Interfacial Phase-Change Memory

- Magnetic anisotropy energy of Fe layers controlled by various perovskite ABO3 substrates

- A novel method to calculate size-dependent conductivity of metal interconnects based on modified relaxation time

- First-principles investigation on the physical origin of the electro-plasticity of metals

2) 목표 달성 수준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 미국 연수 파견 및 배출 인력 10명	○ 10명 모두 연수 목표 달성	○ 100%
○ 파견 인력 만족도 (80% 이상) 및 역량 향상도(60% 이상) 달성	○ 만족도 95.7%, 역량 향상도 60.1%로 목표 달성	○ 100%
○ 결과보고서 10건 제출 및 특허/논문 7건 이상	○ 결과보고서 10건 제출 완료 및 논문 1건 출판	○ 64%

4. 목표 미달 시 원인분석

1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용 (박형렬)

- 논문 및 특허 건수가 목표 7건 대비 미달되었는데, 현재 대부분의 학생들이 오크리지 연구소와의 협업을 통한 연구에 대한 draft를 작성하는 중
- 과제 시작은 5월이었지만, 코로나19의 영향으로 비자를 포함한 출국 준비가 늦어져서 실질적으로 오크리지 연구소에 합류한 시점이 8월에서 늦게는 10월로 논문이 출판되기까지 시간이 부족하였음.
- High-impact journal에 준비 중인 논문들도 있어서 투고 및 심사, 리비젼 등을 고려할 때 최소 3년의 기간이 필요하며 10명의 파견 인력 기준으로 7편 이상의 관련 논문이 나올 것으로 예상됨.

2) 자체 보완활동

- 과제 종료 후 3년 안에 보고서에 언급된 주제를 바탕으로 한 논문 및 특허 7건 이상의 실적을 배출할 예정임

3) 연구개발 과정의 성실성

- 과제 기간동안 코로나19 델타부터 오미크론까지 다양한 유행 속에서도 파견 학생들이 건강 관리를 잘하였고, 실제로 대부분의 학생들이 코로나에 감염되었지만, 현지 의료기관 및 현지 멘토 등의 관리를 통해 건강이 모두 회복되어 연구 수행을 성실히 참여함. 참여한 10명 학생 모두 목표한 기간 동안의 연수를 중도 포기없이 끝까지 진행하였음.
- 참여한 학생들의 활발한 연구 참여 및 우수성으로 현지 기관에서도 연수를 연장 또는 계속해서 참여할 것을 요청함. 본 과제는 비록 종료되었지만, 새로운 공동연구 과제 등을 계속적으로 발굴하고, 학생 파견 및 교류를 지속할 예정임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

차세대 반도체 소재 개발을 위한 이론적, 실험적 접근 모두 성공적으로 진행되었다. 특히 오크리지 국립 연구소의 슈퍼컴퓨터와 소재 개발 기법을 전수받아 물질 구조의 안정화를 계산해주는 CALYPSO, 제일 원리 계산을 통한 물질의 전자구조 파악으로 이전의 보고가 없던 반도체 물질의 새로운 물리적 특성을 찾아낼 수 있었다. 또한 반도체 위상 소재를 실험적으로 증착해 물성을 측정해 봄으로서 위상학적 초전도체 시스템의 증착과 물성 측정 및 소자화에 기여했다.

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

CALYPSO의 결과로 나온 구조 안정화가 가능한 물질들에 대해 메모리 반도체 분야, 양자 컴퓨터 분야, 그리고 위상학적 물질 연구에 사용될 수 있다. 다만, 이론적 추측 이후에 실험적 검증 및 물성 측정이 뒤따라야 할 것이고 이를 오크리지 연구소 측과 정기 혹은 비정기적으로 온라인 미팅을 이어가며 연구를 마무리 지을 예정이다. 이를 넘어 이론적으로 예측된 소재를 활용해 박막 구조로 증착하거나 소자를 개발하는 등 어플리케이션의 영역으로 확대할 수 있을 것이다.

< 연구개발성과 활용계획표 >

구분(정량 및 정성적 성과 항목)			연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE		23년 3편, 24년 3편, 25년 4편
	비SCIE		
	계		10편
국내논문	SCIE		
	비SCIE		
	계		
특허출원	국내		23년 2건
	국외		24년 1건
	계		3건
특허등록	국내		25년 2건
	국외		27년 1건
	계		3건
인력양성	학사		
	석사		22년 1명, 23년 2명
	박사		23년 1명, 25년 3명, 26년 1명, 27년 3명
	계		석사 3명 박사 8명 (1명은 석사 졸업후 박사진학)
사업화	상품출시		
	기술이전		
	공정개발		
제품개발	시험제품개발		
비임상시험 실시			
임상시험 실시 (IND 승인)	의약품	1상	
		2상	
		3상	
	의료기기		
진료지침개발			
신의료기술개발			
성과홍보			
포상 및 수상실적			
정성적 성과 주요 내용			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 기대효과

1) 협력연구 기대 효과

위상학적 물질이 고체물리의 주류가 된 이후 많은 이론적 모델들과 실험적 검증이 논문에 개제되었다. 그러나 우리나라에서 위상학적 물질에 대한 연구는 많이 미미한 편이다. 그렇기에 이번 오크리지 연구소와의 협업을 통해 위상학적 물질의 후보군을 구조적 안정성과 전자 구조적 특성을 확인하고, 이후 위상학적 성질을 지니는 후보 물질을 활용하여 실제 물리적인 시스템을 설계하고 제작해 물성을 측정해보는 좋은 계기가 될 것이다.

또한 본 연구를 통해 소재 개발 이후 응용에 대해서고 중요할 역할을 할 수 있다. 구조적 안정성 계산을 통한 높은 유전상수를 지닌 강유전체를 활용해 기존의 비휘발성 메모리의 성능을 향상시키거나, 다중자유도 사이의 상태를 조절할 수 있는 새로운 작동 원리를 발견한다면, 이를 새로운 다중 메모리 소자에 활용할 수 있다. 또한 그런 다중 자유도를 활용해 Optimization Problem에 사용되는 Probabilistic-Bit 시스템 구현에 활용되어, 저전력 고효율의 CPU를 만들 수 있을 것이다. 그리고, 양자 컴퓨팅에 사용되는 소재 개발을 통해 현재 제작된 양자 컴퓨터의 성능을 향상시킬 수 있거나 더 뛰어난 큐비트 시스템을 찾아낼 수 있을 것이다.

2) 연구성과 활용 방안

반도체 산업은 우리나라의 핵심 사업으로써 NAND-flash와 DRAM 등 메모리 반도체 강국이지만, 이를 뛰어넘어 미국 등 선진국에서 진행하는 양자 컴퓨터 체제나 퀀텀 어닐링, 시스템 반도체 개발, 그리고 차세대 전자계산 소자 연구에는 많이 약한 모습을 보인다. 그렇기에 본 연구가 기존 비휘발성 메모리의 성능 향상, 특히 원자 단위의 분극을 활용한 고집적도를 가능케 하여 정보 처리 속도를 ps급으로 끌어올릴 수 있을 것이라 기대한다. 또한, 양자 컴퓨터 체제를 갖추기 위해 하드웨어 기술이 중요한데 이때 사용될 수 있는 다양한 큐비트 소재를 개발함으로써 기존의 양자 컴퓨팅 체제를 발전시키고 더 나아가 독자적인 양자 컴퓨팅 시스템을 갖출 수 있을 것이고, 위상학적 성질을 지니는 반도체 박막을 통해 초전도체 접합면을 만들어 마요나라 모드를 얻게 된다면, 기존에 실험적인 시스템으로 보고된 적 없는 위상학적 양자 컴퓨팅을 가능케 해 새로운 양자컴퓨터 체제를 갖출 수 있을거라 판단된다.

3) 파견에 따른 글로벌 인재양성 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이번 파견을 통해 오크리지 국립 연구소의 연구 사용자로써 World-Leading Thechnic 과 장비들을 경험하고, 윤미나 박사의 지도아래 매주 연구 성과 미팅과 학습이 진행되는 등 많은 방면으로 파견 학생들의 연구 역량이 크게 향상되었다. 이는 곧 학생들의 진로 결정에 큰 영향을 주어 학계에 영향력이 있는 논문을 쓰는 등 영양가 있는 연구를 계속 진행해 갈 것이다.

4) 후속 연구계획 및 성과관리 방안

이번 연구는 당장에 필요한 차세대 반도체 소재개발에 집중되어 있음. 하지만 우리나라의 경우 반도체 연구에만 매몰되어 있지만, 미국의 경우는 이미 인공지능이나 위상 물질, 나아가 양자 컴퓨터 등의 차세대 기술 등을 한참 연구하고 있고 그 연구의 핵심기관 중 하나가 오크리지 연구소라는 점에서 다양한 연구 파급효과가 예상됨. 당장에 메모리 반도체에만 집중된 우리나라 연구 흐름에 다양한 시스템 반도체를 구상하고 고민할 수 있는 연구 기술 등도 배울 수 있게 됨. 따라서 이 과제 후에 메모리뿐 아니라 비메모리, 인공지능 시스템 반도체 등의 우리나라가 부족한 연구에도 확대해서 사업을 진행해볼 예정임.

5) 파견인력 등 진로 추적 등 사후관리

현재 오크리지 연구소에서 차세대 반도체 소재개발뿐 아니라 다양한 인공지능 기계학습과 양자 컴퓨터 개념과 내용에 대해서도 배우고 학습할 예정. 이러한 새로운 연구와 학습 내용이 현재 정해진 회사에만 취업하고자 하는 학생들의 성향에도 많은 다양한 영향을 끼칠 것으로 예상. 향후 새로운 기술 습득으로 인한 벤처 설립이나, 다양한 국공연 등으로의 진로 변경 등이 가능할 것으로 예상하여, 이 과제로 인한 진로 형성 파급 결과도 보고할 예정.

8. 예산집행실적

1. 예산 총괄표

연구비 (천원)	정부출연금 (a)	민간부담금			합계 (a+b)
		현물	현금	소계(b)	
717,770	717,770				717,770

2. 파견인력 지원비

구분	1차년도(원)	2차년도(원)
o 파견인력 지원금		
- 학생인건비	199,760,000	
- 체재비	163,012,000	
- 교육비		
- 출국준비금(항공료, 비자, 여행자보험 등)	42,913,666	
- 내부인건비 (전문연으로 학생인건비 지급불가, 계약후 내부인건비지급/사전승인완료)	32,524,375	
합 계	**438,210,041**	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 비목/세목별 예산 집행실적

- 주관연구개발기관

(단위 : 천원, %)

비 목 별			정부출연금	구성비
1. 직 접 비			333,785	90.67
1.1 인건비			56,327	15.30
1.2. 학생인건비			82,890	22.52
	- 파견인력 인건비*		82,890	22.52
	- 참여연구원 인건비			
1.3. 연구시설 · 장비비				
1.4. 연구재료비			22,418	6.09
1.5. 연구활동비			150,173	40.79
	- 파견인력 체재비		70,497	19.15
	- 교육비(자율과정)			
	- 연구인력활용비(인턴수당)			
	- 파견인력 출국준비금		22,278	6.05
	- 프로젝트 연구수행비		57,398	15.59
		- 지식재산 창출 활동비		
		- 외부전문기술 활용비**	33,400	9.07
		- 회의비	367	0.10
		- 출장비	19,432	5.28
		- 소프트웨어 활용비		
		- 연구실 운영비		
		- 연구인력지원비	2,659	0.72
		- 종합사업관리비		
		- 그밖의 비용***	1,540	0.42
1.6. 연구수당			21,977	5.97
2. 간 접 비			34,360	9.33
총 계			368,145	100

- 공동연구개발기관

(단위 : 천원, %)

비 목 별			정부출연금	구성비
1. 직 접 비			315,262	90.17
1.1 인건비			0	0
1.2. 학생인건비			130,800	37.41
	- 파견인력 인건비*		130,800	37,41
	- 참여연구원 인건비		0	0
1.3. 연구시설 · 장비비			0	0
1.4. 연구재료비			0	0
1.5. 연구활동비			169,462	48.47
	- 파견인력 체재비		92,515	26.46
	- 교육비(자율과정)		0	0
	- 연구인력활용비(인턴수당)		0	0
	- 파견인력 출국준비금		20,635	5.9
	- 프로젝트 연구수행비		56,312	16.11
		- 지식재산 창출 활동비	0	0
		- 외부전문기술 활용비**	48,000	13.73
		- 회의비	0	0
		- 출장비	6,194	1.77
		- 소프트웨어 활용비	0	0
		- 연구실 운영비	0	0
		- 연구인력지원비	2,118	0.61
		- 종합사업관리비	0	0
		- 그밖의 비용***	0	0
1.6. 연구수당			15,000	4.29
2. 간 접 비			34,363	9.83
총 계			349,625	100.0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

【별첨 3】 파견인력 별 프로젝트 결과보고서

2021년 글로벌 핵심인재 양성지원 사업
파견인력 프로젝트 결과보고서

2022. 08. 10.

유형구분	공동연구
주관연구개발기관명	울산과학기술원
과제명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발
연구책임자명	박형렬
과제기간	2021.05.01~2022.06.30
파견인력수	10

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(김계현)

파견개요	이름	김계현	대학	울산과학기술원
	학과	물리학과	세부전공	응용물리전공
	파견국가(도시)	미국(녹스빌)	파견기관명	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	윤미나	총연구기간(파견기간)	210501~220630 (211002~220621)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
프로젝트결과	연구주제	Topological properties in Semiconductor thin film		
	수행역할	참여연구원		
	연구수행 결과	위상학적 성질이 보고된 Sn 박막을 GaSb(001) Substrate 위에 Molecular Beam Epitaxy(MBE)를 활용하여 성장시킴. 결과적으로 다양한 상의 박막을 얻는 데 성공함. 각 상의 박막은 서로 다른 성질을 보이고, 특히 a-Sn(220)와 b-Sn(002)에서 위상학적 성질의 증거인 Weak antilocalization이 나타나는 것을 PPMS로 확인함.		
	연구성과			
	프로젝트 기술분야	Condensed Matter Physics, Quantum Plasmonics		

Sample	Thickness (SEM)	XRD Phases	Transport	Cooling	Manipulator temp.	Block	Sn Cell Temp.	Growth time
C (211105)	53 nm	b(220) only, (UT, ORNL)	WL (UT)	LN2 flow	25.8 C	1mm solid	1100 C	5 min
D (211222)	40 nm	b(220) only, (UT, ORNL)	Not measured	LN2 flow	23.2C	1mm solid	950 C	60 min
F (211109)	36 nm	a(220), + (UT, ORNL)	Parabolic (UT)	LN2 flow	29.1C	1mm solid	1050 C	5 min
G (220124)	40 nm	b(002), + (UT, ORNL)	Superconducting (UT)	LN2 flow	6.1C	3mm solid	950 C	60 min

figure 1. Growth table of Sn films

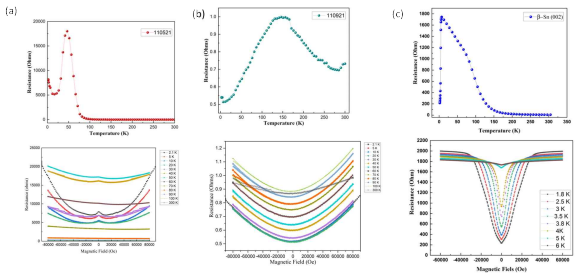


figure 2. XRD and PPMS data of each Sn thin films. (a) a-Sn(220), (b) b-Sn(220), and (c) b-Sn(002).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(김찬석)

파견개요	**이름**	김찬석	**대학**	울산과학기술원
	학과	에너지 및 화학 공학과	**세부전공**	에너지 공학
	파견국가 (도시)	미국 (녹스빌)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	윤미나	**총연구기간 (파견기간)**	210501~220630 (211014~220617)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
프로젝트결과	**연구주제**	AI-기계학습 기법을 사용한 차세대 강유전-강자성 반도체 소재 발굴		
	수행역할	목표 소재에 대한 AI-기계학습 플랫폼 구축 및 설명자 개발		
	연구수행 결과	본 파견자는 AI 반도체 및 양자컴퓨터 소재 개발에 응용할 수 있는 기계학습 및 시뮬레이션 플랫폼 구축을 주로 연구하였다. 우선하여 진행한 연구는 목표하고자 하는 물성에 대한 설명자(descriptor)를 생성시키는 기계학습 플랫폼 구축이다. 이를 위해 SISSO (Sure Independent Screening and Sparsifying Operator, Phys. Rev. Materials 2, 083802) 기계학습법을 응용하였다. 오크리지 연구소에서 실제로 진행하고 있는 프로젝트는 delafossite (ABO2) 물질에 A’을 도핑함으로써 생성되는 Kagome 및 Honeycomb 형태의 재료에서 flat-band 및 spin-liquid가 형성될 수 있는 조합을 찾는 연구이다. 이러한 물성들은 양자컴퓨터 및 초전도체 소자에 활용 될 수 있는 특성으로써, 실험적으로 구현하기 어려운 물질을 시뮬레이션으로 우선하여 탐색해 보는 것이다. AA’ BO2의 조합을 만들 수 있는 경우는 아래 그림과 같이 340,560가지 종류이며 O 대신 S, Se, Te도 활용될 수 있다. 이를 위해 Honeycomb와 Kagome 형태의 delafossite 구조를 자동 생성하여 시뮬레이션을 진행하는 자동화 코드를 개발하였고 계산에 실패한 샘플들을 추려내면서 탐색 및 기계학습에 활용할 데이터에 대해 분석을 계속 이어나가고 있다. 본 파견자는 이번 파견경험을 통해 가까운 시일안에 다시 파견을 나가 연구를 이어나갈 계획이다.		
	연구성과	Materials 2022 학회에서 발표		
	프로젝트 기술분야	AI 통한 위상 신소재개발		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(이형택)

파견개요	**이름**	이형택	**대학**	울산과학기술원
	학과	물리학과	**세부전공**	물리학
	파견국가 (도시)	미국 (녹스빌)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	윤미나	**총연구기간 (파견기간)**	210501~220630 (211002~220621)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
프로젝트결과	**연구주제**	Topological properties in semiconductor thin film		
	수행역할	참여 연구원		
	연구수행 결과	두께에 따른 위상학적 성질을 파악하기 위하여 Sb 박막을 GaSb 웨이퍼 위에 MBE(Molecular Beam Epitaxy) 방법으로 성장시켰다. 그 과정에서 새로운 Sb(104) 상을 발견하였으며 이와 관련하여 성장 방법에 대한 논문을 준비 중이고, 이에 대한 기본적인 물성 및 위상학적 특성을 파악하기 위해 후속 연구를 진행중에 있다. 뿐만 아니라, 위상물질의 표면 상태를 확인하기 위하여 Sb 박막 위에 plasmonic 구조물을 제작하여 테라헤르츠 영역에 대하여 실험을 진행하고 있다.		
	연구성과			
	프로젝트 기술분야	Condensed Matter Physics, Quantum Plasmonics		

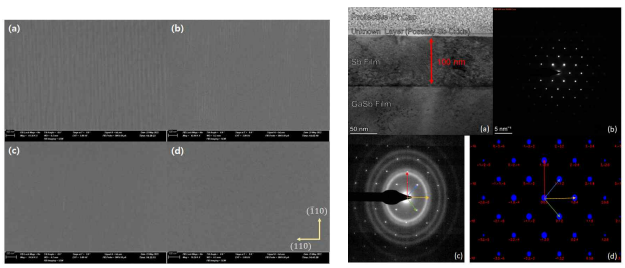


Fig. 표면 정보를 얻기 위한 SEM 분석, 두께 정보 및 결정에 대한 정보를 얻기 위한 TEM 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(조진형)

파견개요	**이름**	조진형	**대학**	울산과학기술원
	학과	에너지화학공학	**세부전공**	에너지 공학
	파견국가 (도시)	미국 (녹스빌)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	윤미나 박사	**총연구기간 (파견기간)**	210501~220630 (211107~220621)
	참여 프로젝트명	강유전 원자 메모리		
프로젝트결과	**연구주제**	차세대 강유전 메모리 반도체 소재 발굴		
	수행역할	물질의 effective Hamiltonian 구축 및 모델 시뮬레이션으로 물성 파악 및 effective Hamiltonian 구축 자동화 인터페이스 구축		
	연구수행 결과	한 개의 단일 unit-cell에 독립적으로 정보 저장이 가능할 것으로 예측되어 차세대 강유전 메모리 소재로 주목받는 하프늄 옥사이드 (HfO2)가 기존의 강유전체와 달리 5nm 이하에서도 강유전성을 강하게 유지하며 negative piezoelectricity를 가짐을 확인하고 이러한 현상의 근본적인 원인을 확인하기 위하여 포논 기반 분석을 통하여 effective Hamiltonian을 구축하고 원인을 파악하였으며, 이후 도핑을 통한 물성 조정을 위하여 포논과 전자 구조간 상관관계를 파악하였다. 또한, HfO2 이외의 다른 강유전 메모리 소재를 발굴하기 위하여 입자 군집 최적화 알고리즘을 활용하여 주어진 외부 변수에서 안정한 phase를 찾아내는 프로그램인 CALYPSO (Crystal structure AnaLYsis by Particle Swarm Optimization) 패키지의 운용에 대한 오크리지 국립연구소의 노하우를 배워 CALYPSO와 그룹이론을 결합하여 찾아낸 물질에 대한 포논 분석과 effective Hamiltonian 구축을 자동적으로 수행하는 인터페이스를 함께 구축하여 기존에 한 물질에 대하여 한 달 이상 걸리던 작업의 속도를 획기적으로 단축하여 더욱 빠른 강유전 메모리 소재 발굴 작업을 가능하게 하였다.		
	연구성과	American Physics Society (APS) 2022 March Meeting에서 발표 Materials 2022 학회에서 발표		
	프로젝트 기술분야	AI 반도체 소재 개발		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(최지훈)

파견개요	**이름**	최지훈	**대학**	울산과학기술원
	학과	에너지화학공학	**세부전공**	에너지공학
	파견국가 (도시)	미국 (녹스빌)	**파견기관명**	오크리지 국립연구소
	해외기관 지도인력	윤미나 박사	**총연구기간 (파견기간)**	210501~220630 (210812~220228)
	참여 프로젝트명	AI 기반 차세대 반도체 소재개발		
프로젝트결과	**연구주제**	강유전 원자 메모리		
	수행역할	고성능 슈퍼컴퓨터를 활용하여 AI 반도체를 위한 새로운 물질 구조 발굴		
	연구수행 결과	세계에서 손꼽히는 성능을 가진 오크리지 국립연구소의 고성능 슈퍼컴퓨터 SUMMIT을 활용하는 방법을 터득하고 SUMMIT 환경을 기반으로 입자 군집 최적화 알고리즘을 통해 주어진 외부 변수에서 안정한 phase를 찾아내는 CALYPSO (Crystal structure AnaLYsis by Particle Swarm Optimization) 소프트웨어 패키지의 운용 방법을 획득하였다. 이를 통하여 현재 AI 반도체 소재로 각광 받는 HfO2의 구조에 대해 집중적으로 연구를 진행하였다. 그 중 HfO2의 I41/amd와 Pna21 상을 새롭게 발굴하였고 특히, 박막에서 강유전성을 잃지 않는 특성을 갖는 HfO2의 새로운 강유전체 구조로 추정되는 Pna21 상에 초점을 맞추어 물성을 확인하는 작업을 제일원리 계산을 통하여 진행하고 있다. 또한, 앞서 새롭게 발견한 구조와 이미 잘 알려진 강유전체 상인 Pca21 구조를 안정적으로 박막 증착을 하기 위해서는 특정 압력과 온도 등의 조건이 필요하다. 이러한 조건 변수를 CALYPSO에 적용하여 주어진 외부 환경에서 CALYPSO가 찾아내는 안정적인 상들의 구조 데이터를 정규화하였고 실제 HfO2 강유전체상 박막의 최적의 증착 조건을 찾는 시뮬레이션 연구를 추가적으로 진행하고 있다.		
	연구성과			
	프로젝트 기술분야	AI 반도체 소재 개발		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(박선호)

파견개요	이름	박선호	대학	경희대학교
	학과	물리학과	세부전공	응집물질물리
	파견국가 (도시)	USA, State of Tennessee	파견기관명	Oak Ridge National Laboratory
	해외기관 지도인력	Dr Mina Yoon, Dr. Sinchul Yeom	총연구기간 (파견기간)	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
프로젝트결과	연구주제	양자 컴퓨터 소재개발		
	수행역할	defect states in the hBN/WSe2/hBN heterostructure 공동연구		
	연구수행 결과	밀도 범함수 이론을 바탕으로 하는 제일원리계산을 통하여 위상학적 특성을 가지는 WSe2의 defect state을 탐색하고 이들 중 qubit 소자로써의 활용 가능성을 가지는 single photon emitter를 연구함. 이를 위해 열역학적 안정성을 갖는 결함 구조를 찾기 위해 formation energy 계산을 수행하였으며 광학적 특성을 연구하는 데에 널리 쓰이고 있는 HSE06 방법을 통하여 각 결함 구조에서 가능한 electron transition energy를 찾아냈다. 또한, 실험에서 해당구조의 안정성을 높이기 위해 사용되는 hBN encapsulation 상황을 모사하기 위해 hBN/WSe2/hBN heterostructure를 만들어서 해당 구조에서 나타나는 complex defect을 연구함. 이 때 특별히 spin 특성을 보이는 Boron Vacancy의 경우 WSe2 내에 존재하는 결함과의 상대적 위치에 따라 그 특성이 달라지는 것을 확인하였으며, 그 원인으로 Boron Vacancy에서 생기는 Jahn-Teller distortion이 상대적 위치에 따라 다르게 나타나는 것을 규명하였다.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

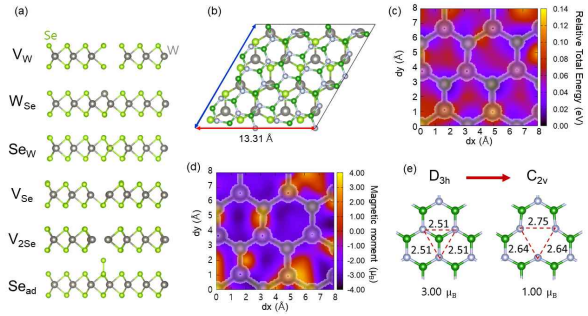


그림 39 (a)WSe2 내의 존재하는 결함 구조 (b)hBN/WSe2/hBN heterostructure (c)boron vacancy와 selenium vacancy의 상대적 위치별 에너지 분포 (d)boron vacancy와 selenium vacancy의 상대적 위치별 total magnetic moment (e)boron vacancy에서 나타나는 Jahn-Teller distortion

연구성과	
프로젝트 기술분야	토폴러지 절연체, 큐비트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(유승우)

파견개요	이름	유승우	대학	경희대학교
	학과	물리학과	세부전공	응집물질물리
	파견국가 (도시)	USA, State of Tennessee	파견기관명	Oak Ridge National Laboratory
	해외기관 지도인력	Dr. Mina Yoon, Dr. Sinchul Yeom	총연구기간 (파견기간)	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
프로젝트결과	연구주제	양자 컴퓨터 소재개발		
	수행역할	Various structures of two dimensional bismuth 공동연구		
	연구수행 결과	밀도 범함수 이론과 CALYPSO(Crystal structure AnaLYsis by Particle Swarm Optimization)를 이용하여 다양한 2차원 Bismuth의 구조를 예측하였다. Bismuth는 질량이 커 Spin-Orbit Coupling이 강하게 관측되는 물질이기에 Qubit이나 topological 한 특성이 두드러지게 나타나는 물질이다. 또한 같은 족 원소인 P가 다양한 2차원 구조를 형성하는 것을 토대로 다양한 기판 위에서의 2차원 Bismuth가 어떤 구조를 형성하는지를 연구하였다. 또한 이들의 전자구조적 특성에 대하여 연구하였다.		
	연구성과			
	프로젝트 기술분야	토폴러지 절연체, 큐비트		

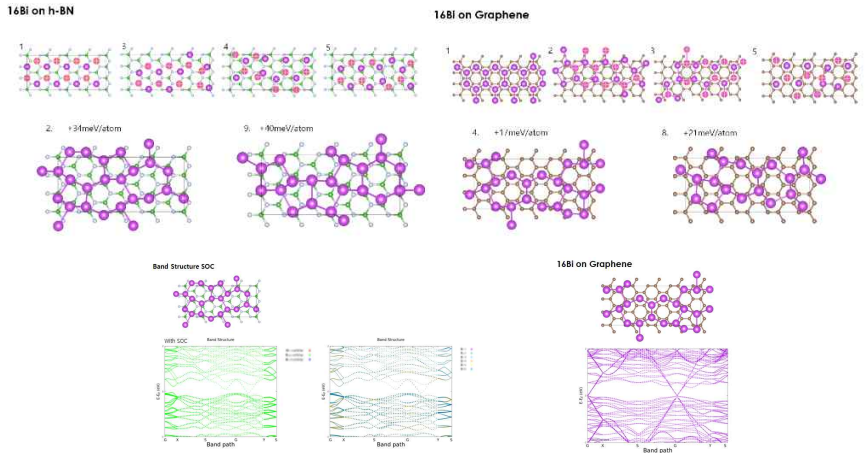
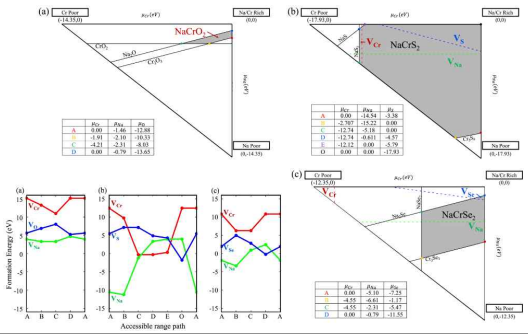


그림 1 (a) h-BN 기판 위에 올라온 2차원 Bismuth의 다양한 CALYPSO 구조 결과 (b) Graphene 기판 위에 올라온 2차원 Bismuth의 다양한 CALYPSO 구조 결과 (c) h-BN 기판 위에서의 band structure (d) Graphene 기판 위에서의 band structure

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-[이영준]

파견개요	이름	이영준	대학	경희대학교
	학과	물리학과	세부전공	응집물질물리
	파견국가 (도시)	USA, State of Tennessee	파견기관명	Oak Ridge National Laboratory
	해외기관 지도인력	Dr Mina Yoon, Dr. Sinchul Yeom	총연구기간 (파견기간)	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
프로젝트결과	연구주제	양자 컴퓨터 소재개발		
	수행역할	토폴러지 초전도 물질을 탐색하고, DFT를 통해 해당 물질들로 구성된 이종 접합 구조에서 양자역학적, 위상학적 성질을 연구한다.		
	연구수행 결과	높은 수명과 안정성을 가진 큐비트 소재를 발견하기 위해 토폴러지 초전도체가 될 수 있는 물질들 중 현재 layer 구조로 인해 각광받는 Delaffosite에 대한 연구를 진행하였다. Delaffosite는 noble metal 원소, transition metal 원소, chalcogen으로 구성된 3원소 화합물이며 noble 메탈이 chalcogen과 덤벨 구조를 형성하여 좋은 conductivity를 갖으며 얇은 박막으로 제작 가능한 물질이다. 다양한 조합으로 인하여 delaffosite 후보군이 많고, 구성원소에 의한 토폴로지 특성이 다르기 때문에 delfaffosite는 토폴러지 초전도체가 될 수 있는 매력적인 소재이다. 본 연구는 화합물 중 NaCrX2 그룹을 선택을 하였는데, NaCrO2의 trigonal structure는 이온 배터리로 기존 연구가 진행되어 왔지만 다른 chalcogen에서는 연구되어 있지 않아 Se, S에 대해서도 여러상의 에너지 조사와 defect 생성 가능성에 대해 조사하였다. 이로서 토폴로지 초전도체로서 새로운 발견한 NaCrX2 물질의 활용 가능성을 보여줄 수 있다. 		
	연구성과			
	프로젝트 기술분야	초전도체, 이종구조 마요라나 페르미온		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(이진수)

파견개요	**이름**	이진수	**대학**	경희대학교
	학과	물리학과	**세부전공**	응집물질물리
	파견국가 (도시)	USA, State of Tennessee	**파견기관명**	Oak Ridge National Laboratory
	해외기관 지도인력	Dr Mina Yoon, Dr. Sinchul Yeom	**총연구기간 (파견기간)**	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
프로젝트결과	**연구주제**	양자 컴퓨터 소재개발		
	수행역할	토폴로지 절연체와 양자 컴퓨터의 위상학적 특성을 학습하고 밀도 범함수 이론 계산을 통해 양자 컴퓨터 용도로 유망한 신소재 후보군을 탐색한다.		
	연구수행 결과	본 연구에서 집중한 graphene은 relativistic Dirac equation을 통해 기술할 수 있으며, 더 나아가 anomalous quantum hall effect와 Klein tunneling 같은 unusual electronic behavior를 보여준다. 다만 pure 한 graphene의 경우에는 semiconductor로의 역할 수행에는 난점이 있기에 metal을 도핑한 시스템을 적용하였을 경우 바람직한 특성을 보여줄 수 있다고 생각하였으며, Oak Ridge National Laboratory에서는 실험과 계산을 적용하여 논문을 제출한 바 있다. 본 연구는 metal이 graphene에 미치는 영향을 심층적으로 분석하기 위해 추가 계산을 진행하였으며, 추가 계산에서 얻어낸 데이터를 통해 머신러닝에 필요하다고 생각하는 데이터를 추출하였다. 계산에 진행한 시스템은 5x5, 7x7 graphene에 vacancy가 하나 또는 두개가 있을 때, vacancy 위치에 metal을 도핑하였으며, 그에 따라 안정한 구조를 찾아내었다. 머신러닝은 현재 진행중이며, 머신러닝이 완료되면 많은 metal atom의 특성에 따라 각각의 orbital이 미치는 영향과 전자의 구성이 binding energy 또는 magnetic property에 어떻게 반영되는지 파악 할 수 있을 것이라 기대한다.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

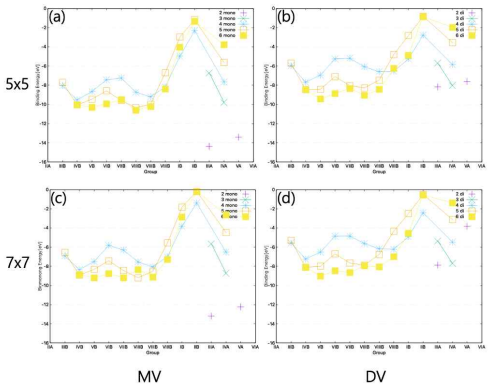
<table>
<tr><td></td><td></td><td> 

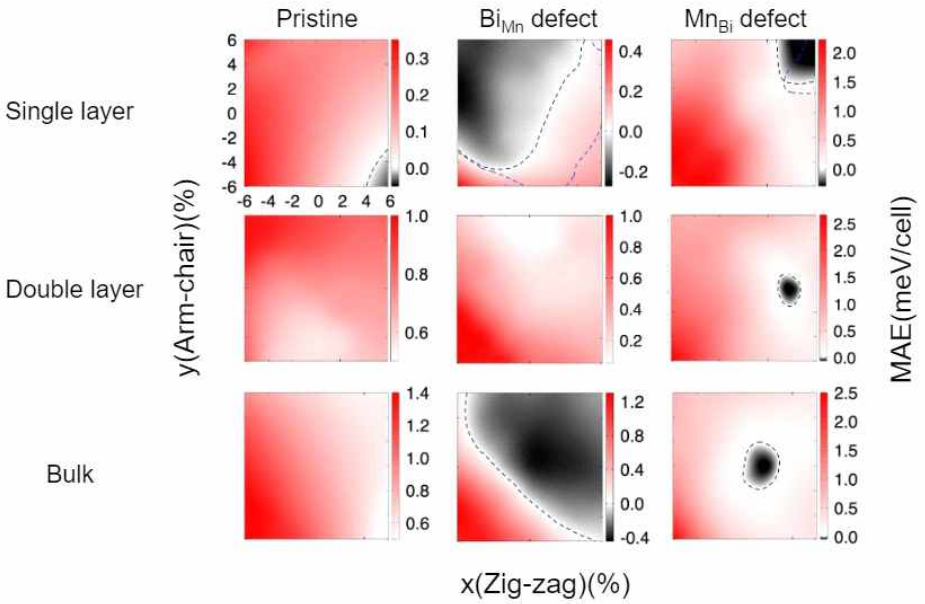
그림 1. metal doped graphene 의 binding energy. (a) 5x5 supercell graphene의 mono vacancy. (b) 5x5 supercell graphene의 divacancy. (c) 7x7 supercell graphene의 mono vacancy. (d) 7x7 supercell graphene의 divacancy.</td></tr>
<tr><td></td><td>연구성과</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>프로젝트
기술분야</td><td>토폴로지 절연체, 큐비트</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트 결과보고서-(정다믈)

파견개요	이름	정다믈	대학	경희대학교
	학과	물리학과	세부전공	응집물질물리
	파견국가 (도시)	USA, State of Tennessee	파견기관명	Oak Ridge National Laboratory
	해외기관 지도인력	Dr Mina Yoon, Dr. Sinchul Yeom	총연구기간 (파견기간)	21.05.01~22.06.30 (21.08.12~22.06.15)
	참여 프로젝트명	차세대 AI 반도체와 양자 컴퓨터 소재개발		
프로젝트결과	연구주제	양자 컴퓨터 소재개발		
	수행역할	DFT를 통해 위상절연체, 라쉬바 계면 등 양자 물질들을 계산하여 양자 컴퓨터에서 사용되는 차세대 반도체의 소재에 관해 탐구		
	연구수행 결과	우리는 양자컴퓨터에 사용될 차세대 반도체를 탐구하기 위해 자기 위상절연채인 MnBi2Te4(MBT) 결정을 DFT기반 제일 원리 계산을 하였다. 자기 위상절연체는 양자 비정상 홀 효과를 구현할 수 있다. 기존의 비정상 홀 효과는 물질의 자화에 의해 홀 효과가 발생하여 흘려준 전류의 수직 방향으로 전압이 걸리는 효과이다. 그러나 양자 비정상 홀 효과는 전류를 흘려주지 않아도 물질 자체의 대칭성과 스핀 궤도 결합으로 인해 부도체의 표면에 전류가 흐르게 되는 현상이다. MBT는 7개의 유닛 층으로 이루어 져 있으며 여러 유닛 층은 반 데르 발스 상호작용으로 결합 되어 적층될 수 있다. 유닛 층이 적층 될 때 반 강자성체로 적층되는 것을 선호하여 홀수 층과 짝수 층을 번갈아 자기 위상절연체와 위상절연체를 넘나드는 물질이 될 수 있다. 그러나 실험적으로 MBT가 완벽하게 자기 위상절연체의 특성을 재현하는 것이 잘 안 되고 있다. 세계적으로 MBT를 가장 잘 합성하는 오크리지 연구소의 실험팀이 MBT의 결정 결함과 성장 과정 중 결정에 걸리는 격자 변형이 원인일지도 모른다는 의견을 내놓았다. 따라서 우리는 결함과 격자 변형에 초점을 두고 분석을 하고자 하였다. 자기 위상 절연체가 실험에서 구현되려면, 페르미 준위가 밴드 갭의 중앙에 위치하여야 한다. 또한 시스템의 자화는 층의 수직 방향이어야 한다. 따라서 자기 이방성 에너지를 계산하면 이를 확인 하고자 하였다.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로젝트결과	연구수행 결과	자기 이방성 에너지는 전자의 스핀이 선호하는 방향을 알려주는 척도이며, 자기 이방성 에너지가 음수가 되면 전자는 수평방향을 선호하는 것이다. 먼저 순수한 MBT를 x축과 y축 변형률에 대해 자기 이방성 에너지를 계산하였다. 순수한 MBT는 x축 변형이 4% y축 변형이 -6% 정도 되어야 자기 이방성 에너지 음수가 되는 굳건한 물질이다. 그러나 1.6% 보다 적은 결함 농도에서 Mn자리에 Bi가 들어간 경우 혹은 Bi자리에 Mn이 들어간 경우는 자기 이방성 에너지가 음수인 영역이 매우 크거나 작은 변형률 쪽에 나타나는 것을 볼 수 있다.  따라서 결정 결함과 변형은 자기 이방성 에너지가 음수가 되도록 할 수 있으며 이는 MBT가 실험적으로 자기 위상절연체가 되는 것을 방해하는 요인으로 볼 수 있을 것이다. 한편 양자 몬테카를로 시뮬레이션으로 자기 이방성 에너지를 통해 Tc를 계산할 수 있고 이는 얼마나 높은 온도까지 자성을 유지할 수 있는지도 알 수 있다. 이와 같은 연구결과를 바탕으로 우리는 논문을 작성하고 있는 중이며, 여러 연구자들의 결과를 종합하는 중이다.
	연구성과	
	프로젝트 기술분야	스핀트로닉스, 양자 컴퓨터 소재개발